ANNALES SCIENTIFIQUES DE L'É.N.S.

MICHEL BROUÉ
MICHEL ENGUEHARD

# Une famille infinie de formes quadratiques entières ; leurs groupes d'automorphismes

*Annales scientifiques de l'É.N.S. 4e série*, tome 6, no 1 (1973), p. 17-51
<http://www.numdam.org/item?id=ASENS_1973_4_6_1_17_0>

© Gauthier-Villars (Éditions scientifiques et médicales Elsevier), 1973, tous droits réservés.

L'accès aux archives de la revue « Annales scientifiques de l'É.N.S. » (http://www.elsevier.com/locate/ansens) implique l'accord avec les conditions générales d'utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d'une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

NUMDAM
*Article numérisé dans le cadre du programme*
*Numérisation de documents anciens mathématiques*
http://www.numdam.org/

*Ann. scient. Éc. Norm. Sup.*,
4e série, t. 6, 1973, p. 17 à 52.

# UNE FAMILLE INFINIE DE FORMES QUADRATIQUES ENTIÈRES; LEURS GROUPES D'AUTOMORPHISMES

PAR MICHEL BROUÉ ET MICHEL ENGUEHARD

## INTRODUCTION

Nous étudions ici une famille remarquable de formes quadratiques entières définies positives $(\Phi_d)_{d\geq 1}$. La forme $\Phi_d$, en $2^d$ variables, est définie par un réseau $U(d)$ dans $\mathbf{Q}^{2^d}$, pair, contenu dans son dual, unimodulaire si $d$ est impair. L'un des intérêts de ces réseaux est qu'ils ont de « gros » groupes d'automorphismes dont la construction, l'étude et la structure ne peuvent que rappeler la construction, l'étude et la structure du groupe de Conway [4]. Les vecteurs non nuls de longueur minimale de $U(d)$ sont de carré $2^m$, $m$ étant la partie entière de $\frac{d}{2}$. L'opération du groupe $G(d)$ des automorphismes de $U(d)$ sur ces vecteurs est transitive et elle montre que, si $d$ est supérieur ou égal à 4, $G(d)/\{-1, +1\}$ est extension d'un 2-groupe abélien élémentaire d'ordre $2^{2d}$ par le groupe simple de Chevalley de type $D_d$ sur le corps $\mathbf{F}_2$. La représentation ainsi obtenue du groupe de Chevalley est isomorphe à sa représentation naturelle comme groupe orthogonal, et l'extension n'est pas scindée.

Ces résultats ont été annoncés dans [3].

Le chapitre I est consacré à quelques propriétés générales des réseaux dans $\mathbf{Q}^n$ en particulier aux chaînes d'espaces vectoriels qu'ils définissent (§ 1) et à l'étude de certains sous-espaces de $(\mathbf{F}_2)^{2^d}$, dits « codes affines » (§ 2). Au chapitre II sont construits et étudiés à partir des codes affines les réseaux $U(d)$.

Afin que le texte ne soit pas trop long, certaines démonstrations élémentaires sont laissées au lecteur. Pour le chapitre I, on pourra se rapporter à [2].

# CHAPITRE I

## 1. Sur les réseaux de $\mathbf{Q}^n$.

1.1. *Quelques définitions.* — Soit $n$ un entier positif.

L'espace vectoriel $\mathbf{Q}^n$ est supposé muni de sa forme bilinéaire canonique, notée $(x, y) \mapsto x.y$, forme pour laquelle la base canonique est orthonormale.

Définition I.1. — *Un réseau de* $\mathbf{Q}^n$ *— ou plus simplement réseau — est un sous-*$\mathbf{Z}$*-module de* $\mathbf{Q}^n$*, libre de rang* $n$*, muni du produit scalaire induit.*

Définition I.2. — *Soit* L *un réseau de* $\mathbf{Q}^n$*. Le dual de* L*, noté* $\mathrm{L}^0$*, est le* $\mathbf{Z}$*-module des éléments* $x$ *de* $\mathbf{Q}^n$ *tels que* $x.y \in \mathbf{Z}$ *quel que soit* $y$ *appartenant à* L*. Il s'identifie canoniquement à* $\mathrm{Hom}(\mathrm{L}, \mathbf{Z})$.

Définition I.3. — *Le volume d'un réseau* L*, noté* vol (L)*, est la valeur absolue du déterminant des vecteurs d'une base de* L *par rapport à la base canonique de* $\mathbf{Q}^n$.

Définition I.4. — *Soit* $r$ *un nombre rationnel positif. Un réseau* L *est dit* $r$*-modulaire si* $\mathrm{L}^0 = r\,\mathrm{L}$*. Un réseau* 1*-modulaire est dit unimodulaire.*

Les propriétés suivantes sont bien connues (*cf.* [5]) et sont citées pour mémoire :

Proposition I.1. — *Soient* L *et* L′ *deux réseaux de* $\mathbf{Q}^n$*. Alors :*

(1) $\mathrm{L}^0$ *est un réseau,* $(\mathrm{L}^0)^0 = \mathrm{L}$ *et* $\mathrm{vol}(\mathrm{L}).\mathrm{vol}(\mathrm{L}^0) = 1$.

(2) *Si* L *est* $r$*-modulaire,* $\mathrm{vol}(\mathrm{L}) = r^{-\frac{n}{2}}$.

(3) $\mathrm{L} \cap \mathrm{L}'$ *et* $\mathrm{L} + \mathrm{L}'$ *sont des réseaux et on a*

$$(\mathrm{L} \cap \mathrm{L}')^0 = \mathrm{L}^0 + \mathrm{L}'^0 \quad \text{et} \quad (\mathrm{L} + \mathrm{L}')^0 = \mathrm{L}^0 \cap \mathrm{L}'^0.$$

(4) *Si* $\mathrm{L} \subset \mathrm{L}'$, $\mathrm{L}'^0 \subset \mathrm{L}^0$ *et* $\mathrm{L}'/\mathrm{L}$ *est canoniquement isomorphe à* $\mathrm{L}^0/\mathrm{L}'^0$.

(5) *Si* $\{ e_i \}_{i=1,2,\ldots,n}$ *est une base de* L*, la base duale* $\{ e_i^0 \}_{i=1,2,\ldots,n}$ *dans* $\mathbf{Q}^n$ *est une base de* $\mathrm{L}^0$.

Définition I.5. — *Soit* $r$ *un nombre rationnel positif et soit* L *un réseau. Si* L *admet une base orthogonale formée de vecteurs de carré* $r^{-1}$*,* L *est* $r$*-modulaire et dit « r-modulaire trivial ».*

D'après la définition I.1, un automorphisme d'un réseau L de $\mathbf{Q}^n$ est une transformation orthogonale de $\mathbf{Q}^n$ qui fixe globalement L.

PROPOSITION I.2. — *Soit* L *un réseau r-modulaire trivial de base orthogonale* $\{e_j\}_{1\leq j\leq n}$. *Le groupe des automorphismes de* L *est produit semi-direct d'un groupe abélien élémentaire d'ordre* $2^n$, *le groupe des transformations s telles que* $s(e_j) = \pm e_j$ *pour tout j, par un groupe isomorphe au groupe symétrique de degré n, le groupe des transformations qui permutent les* $e_j$ $(1 \leq j \leq n)$.

1.2. *Réduction modulo* 2 *et dualité. Cas des réseaux r-modulaires.* — Si $n$ est un entier, sa classe modulo 2 sera notée $\bar{n}$.

Si L est un réseau de $\mathbf{Q}^n$, la surjection canonique de L sur L/2L sera notée $\varphi_L$. Nous poserons $\varphi_L(x) = \bar{x}$, pour $x \in L$.

Le groupe abélien L/2L peut être identifié à $\mathbf{F}_2 \otimes_{\mathbf{Z}} L$ et considéré comme un espace vectoriel sur $\mathbf{F}_2$.

Le dual $L^0$ de L s'identifiant canoniquement à Hom (L, **Z**), $L^0/2L^0$ s'identifie à $\mathbf{F}_2 \otimes \mathrm{Hom}(L, \mathbf{Z})$ donc aussi à $\mathrm{Hom}(L/2L, \mathbf{F}_2)$, dual relativement à $\mathbf{F}_2$ de L/2L. Le couplage ainsi défini entre L/2L et $L^0/2L^0$ est tel que si $x \in L$ et $y \in L^0$, $(\bar{x}, \bar{y}) = \overline{x.y}$.

Si V est un sous-espace vectoriel de L/2L, son orthogonal dans $L^0/2L^0$ [identifié à $\mathrm{Hom}(L/2L, \mathbf{F}_2)$] sera noté $V^{\perp}$.

Supposons maintenant que L soit un réseau $r$-modulaire : $L^0 = r\,L$. La multiplication par $r$, que nous noterons $\mu_r$, définit donc un isomorphisme canonique de L sur $L^0$ (isomorphisme de groupes abéliens). Par réduction modulo 2, $\mu_r$ définit un isomorphisme d'espaces vectoriels sur $\mathbf{F}_2$, soit $\bar{\mu}_r$, de L/2L sur $L^0/2L^0$, tel que le diagramme suivant soit commutatif

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{\mu_r} & L^0 \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi_L} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_{L^0}} \\ L/2L & \xrightarrow{\bar{\mu}_r} & L^0/2L^0 \end{array}$$

Cet isomorphisme induit, par composition avec l'isomorphisme de $L^0/2L^0$ sur $\mathrm{Hom}(L/2L; \mathbf{F}_2)$ établi plus haut, un produit scalaire sur L/2L, appelé produit scalaire naturel sur L/2L.

*Convention.* — Si V est un sous-espace vectoriel (sur $\mathbf{F}_2$) de L/2L, l'orthogonal de V pour le produit scalaire naturel dans L/2L sera noté $V^0$.

PROPOSITION I.3. — *Soit* L *un réseau r-modulaire.*

(1) *Supposons que* L *soit trivial. Soit* $\Omega_L$ *l'image commune dans* L/2L *des bases orthogonales de* L. *Alors* $\Omega_L$ *est une base orthogonale de* L/2L *pour le produit scalaire naturel.*

(2) *Supposons que* L *soit unimodulaire. Le produit scalaire naturel sur* $L/2L$ *est égal au produit scalaire induit sur* $L/2L$ *par réduction modulo* 2 *de la restriction à* L *du produit scalaire de* $\mathbf{Q}^n$.

1.3. *Réseaux contenus dans un réseau* $2^m$*-modulaire trivial.* — L'étude des cas particuliers envisagés dans ce paragraphe est justifiée par le théorème suivant, essentiellement dû à Kneser :

THÉORÈME I.1. — *Soit* U *un réseau de* $\mathbf{Q}^n$ $(n \geqslant 5)$. *Si* $U \subset U^0$, *il existe un entier m et un réseau* $2^m$*-modulaire trivial* R *tel que* $U \subset R$ *et* $2^m R \subset U^0$.

*Démonstration du théorème* I.1. — Si $U \subset R$, où R est $2^m$-modulaire trivial, on a [proposition I.1 (4)], $R^0 \subset U^0$, soit $2^m R \subset U^0$.

Démontrons d'abord le théorème I.1 dans le cas où U est unimodulaire. Soit $L_n$ le réseau unimodulaire de $\mathbf{Q}^n$ engendré par la base canonique de $\mathbf{Q}^n$. D'après la proposition 106.2 de [5], il existe une transformation orthogonale $\sigma$ de $\mathbf{Q}^n$, une base $a_1, \ldots, a_n$ de $L_n$ et des entiers relatifs $r_1 \leqslant r_2 \leqslant \ldots \leqslant r_n$ tels que $\sigma(U)$ admette pour base l'ensemble des $2^{r_j} a_j$. Alors $\sigma(U) \subset 2^{r_1} L_n$. En outre $2^{r_1} L_n$ est un réseau $2^{-2r_1}$-modulaire trivial. On a $U \subset \sigma^{-1}(2^{r_1} L_n)$.

Supposons maintenant que $U \subset U^0$. Soit L un réseau unimodulaire de $\mathbf{Q}^n$. Posons $V = (L + U) \cap U^0$. On a, d'après la proposition I.1,

$$V^0 = (L + U)^0 + U^{00} = (L^0 \cap U^0) + U = (L + U) \cap U^0 \qquad (\text{car } U \subset U^0);$$

Donc $V = V^0$ et il existe un entier $m$ et un réseau $2^m$-modulaire trivial R tel que $V \subset R$. Mais $U \subset V$, donc $U \subset R$.

*Notations et hypothèses.* — Nous supposerons maintenant que R est un réseau $2^m$-modulaire trivial et U un réseau tel que

$$2^m R \subset U \subset U^0 \subset R.$$

Pour tous entiers $\alpha$ et $\beta$, posons

$$\overline{U}_\alpha(R) = \varphi_R(2^{-\alpha} U \cap R) \subset R/2R, \qquad \overline{U}^0_\alpha(R) = \varphi_R(2^{-\alpha} U^0 \cap R) \subset R/2R,$$
$$\overline{R}^\beta(U) = \varphi_U(2^\beta R \cap U) \subset U/2U, \qquad \overline{R}^\beta(U^0) = \varphi_{U^0}(2^\beta R \cap U^0) \subset U^0/2U^0.$$

THÉORÈME I.2. — *Sous les hypothèses et avec les notations précédentes :*

(1) *dans* $R/2R$ *muni du produit scalaire naturel,*

$$\overline{U}_\alpha(R)^0 = \overline{U}^0_{m-(\alpha+1)}(R);$$

(2) $U^0/2U^0$ *étant identifié au dual de* $U/2U$,

$$\overline{R}^\beta(U)^\perp = \overline{R}^{m-\beta+1}(U^0);$$

*Si* U *est unimodulaire, dans* U/2U *muni du produit scalaire naturel*

$$\overline{R}^{\beta}(U)^0 = \overline{R}^{m-\beta+1}(U);$$

(3) $\left[\overline{U}_\alpha(R) : \mathbf{F}_2\right] = \left[\overline{R}^{m-\alpha}(U^0) : \mathbf{F}_2\right] = n - \left[\overline{R}^{\alpha+1}(U) : \mathbf{F}_2\right]$.

THÉORÈME I.3. (*Hypothèses du théorème* I.2.) — *Volume de* U : *Soit* $\delta_\alpha$ *la dimension de* $\overline{U}_\alpha(R)$ *sur* $\mathbf{F}_2$, *pour* $\alpha = 0, 1, \ldots, m-1$. *On a* $\mathrm{vol}(U) = 2^{\frac{mn}{2} - \sum \delta_\alpha}$ (*somme de* 0 *à* $m-1$).

COROLLAIRE 1. — *Soient* V *et* V′ *deux réseaux tels que*

$$2^m R \subset V \subset V' \subset R.$$

*Si* $\overline{V}_\alpha(R) = \overline{V}'_\alpha(R)$ *pour tout* $\alpha$ *entre* 0 *et* $m$, $V = V'$.

COROLLAIRE 2. — *Génération.* (*Notations et hypothèses du théorème* 1.) *Soit pour tout entier* $\alpha$ *entre* 0 *et* $m$ *une famille* $\mathcal{G}(\alpha)$ *de vecteurs de* $R \cap 2^{-\alpha}U$ *telle que* $\varphi_R(\mathcal{G}(\alpha))$ *engendre* $\overline{U}_\alpha(R)$, *Soit pour tout entier* $k$ *entre* 0 *et* $m$, $L_k$ *le sous-*$\mathbf{Z}$*-module engendré par* $\bigcup_k^m 2^\alpha \mathcal{G}(\alpha)$. *Alors*

$$L_k + 2^{m+1}R = U \cap 2^k R.$$

*Remarque.* — Puisque $2^m R \subset U$, il est toujours possible de choisir pour $\mathcal{G}(m)$ une base orthogonale de R, auquel cas $L_k \supset 2^m R$ si bien que $L_k = U \cap 2^k R$.

2. CODES AFFINES. — Le lecteur familiarisé avec la théorie des codes correcteurs d'erreur reconnaîtra dans ce que nous appelons « codes affines », les codes de Reed-Muller, ou RM-codes [7].

Mais, pour l'usage que nous en faisons, une présentation purement géométrique de ces « codes » nous a paru préférable, parce que plus simple et moins rebutante pour les non-spécialistes de la théorie des codes — dont nous sommes. Nous n'avons pas trouvé cette présentation dans la littérature ([1], [6], [7], [8]).

2.1. *Notations.* — Soit $d$ un nombre entier strictement positif. Nous désignons par $\Omega$ l'ensemble sous-jacent au $\mathbf{F}_2$-espace vectoriel $\mathbf{F}_2^d$, et par $n$ le cardinal de $\Omega$. On a donc $n = |\Omega| = 2^d$ (1).

(1) Si E est un ensemble, | E | désigne son cardinal.

L'ensemble des parties de $\Omega$ est muni de deux lois :

($a$) La « somme des complexes » pour l'addition dans l'espace vectoriel $\mathbf{F}_2^d$ est notée $+$ :

$$\text{si } X, Y \subset \Omega, \quad X + Y = \{ x + y \mid (x \in X) \text{ et } (y \in Y) \}.$$

($b$) La « somme booléenne » ou « différence symétrique » est notée $\dot{+}$ :

$$\text{si } X, Y \subset \Omega, \quad X \dot{+} Y = \{ z \mid (z \in X \cup Y) \text{ et } (z \notin X \cap Y) \}.$$

Nous noterons $\mathfrak{P}(\Omega)$ l'espace vectoriel de dimension $n = 2^d$ sur $\mathbf{F}_2$ ainsi défini, muni de la forme bilinéaire suivante :

$$(X, Y) \to \langle X, Y \rangle = \begin{cases} 0 & \text{si } |X \cap Y| \text{ est pair,} \\ 1 & \text{si } |X \cap Y| \text{ est impair.} \end{cases}$$

Pour cette forme bilinéaire, la base $\{ \{ j \} \mid j \in \Omega \}$ de $\mathfrak{P}(\Omega)$ est orthonormale : la forme est donc non dégénérée. Si $\mathcal{E}$ est un sous-ensemble de $\mathfrak{P}(\Omega)$, nous désignons par $\mathcal{E}^0$ son *orthogonal :*

$$\mathcal{E}^0 = \{ Y \in \mathfrak{P}(\Omega) \mid (\forall X \in \mathcal{E})(\langle X, Y \rangle = 0) \}.$$

*Un code* est un sous-espace vectoriel de $\mathfrak{P}(\Omega)$, soit un sous-ensemble non vide de $\mathfrak{P}(\Omega)$ stable par l'opération différence symétrique. Nous désignons par $\mathcal{D}(\Omega)$ le code de dimension 1 (droite) engendré par $\Omega$ : $\mathcal{D}(\Omega) = \{ \emptyset, \Omega \}$, et par $\mathcal{H}(\Omega)$ le code orthogonal de $\mathcal{D}(\Omega)$ ; $\mathcal{H}(\Omega)$ est l'hyperplan de $\mathfrak{P}(\Omega)$ dont les éléments sont les parties de cardinal pair de $\Omega$.

Le groupe des automorphismes de la forme bilinéaire définie plus haut contient un sous-groupe isomorphe à $\mathfrak{S}(\Omega)$, groupe des permutations de $\Omega$. Une permutation de $\Omega$ et la transformation linéaire qu'elle définit ainsi dans $\mathfrak{P}(\Omega)$ seront désignées par la même lettre.

Si $\mathcal{C}$ est un code, *le groupe d'automorphismes* de $\mathcal{C}$ est par définition le sous-groupe de $\mathfrak{S}(\Omega)$ formé des éléments qui laissent globalement fixe $\mathcal{C}$; $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}^0$ ont même groupe d'automorphismes.

Soit $t \in \Omega$; la translation de vecteur $t$ dans $\mathbf{F}_2^d$ est une permutation de $\Omega$ et sera notée $\tau_t$.

Le groupe des translations est un groupe abélien 2-élémentaire d'ordre $2^d$; il sera noté $\mathfrak{T}(\Omega)$.

De même, l'image de $\mathrm{GL}(\mathbf{F}_2^d)$ dans $\mathfrak{S}(\Omega)$ sera notée $\mathrm{GL}(\Omega)$. Enfin, le produit semi-direct $\mathfrak{T}(\Omega) \rtimes \mathrm{GL}(\Omega)$ sera noté $\mathrm{Af}(\Omega)$ (« *groupe affine* »).

Soit X une variété affine non-vide de $\mathbf{F}_2^d$. L'unique espace vectoriel parallèle à X et de même dimension sera noté $\vec{X}$; nous dirons que $\vec{X}$ est l'*espace associé* à X.

Si $\alpha$ est un entier compris entre 0 et $d$, soit $\mathcal{V}_\alpha$ (resp. $\vec{\mathcal{V}}_\alpha$) l'ensemble des variétés affines (resp. sous-espaces vectoriels) de dimension $\alpha$ de $\mathbf{F}_2^d$. On a $\vec{\mathcal{V}}_\alpha \subset \mathcal{V}_\alpha \subset \mathcal{P}(\Omega)$. Nous nous proposons d'étudier les codes engendrés par $\mathcal{V}_\alpha$ et $\vec{\mathcal{V}}_\alpha$, notés respectivement $\langle \mathcal{V}_\alpha \rangle$ et $\langle \vec{\mathcal{V}}_\alpha \rangle$, et appelés « *codes affines* ».

2.2. *Variétés affines et somme booléenne dans* $\mathcal{P}(\Omega)$.

PROPOSITION I.4. — *Soit* V *une variété affine non vide de* $\Omega$, *et soit* $\vec{\mathrm{E}}$ *un sous-espace vectoriel de* $\Omega$. *Alors* $\mathrm{W} = \bigcup_{t \in \vec{\mathrm{E}}} \tau_t(\mathrm{V})$ *est l'unique variété affine contenant* V *et dont l'espace associé soit* $\vec{\mathrm{V}} + \vec{\mathrm{E}}$.

COROLLAIRE 1. — *Soit* $\alpha$ *un entier* $(0 \leq \alpha < d)$. *On a*

$$[\langle \mathcal{V}_\alpha \rangle, \mathfrak{C}(\Omega)] = \langle \mathcal{V}_{\alpha+1} \rangle,$$

*autrement dit* $\langle \mathcal{V}_{\alpha+1} \rangle$ *est engendré par l'ensemble des* $\mathrm{X} \dotplus \tau_t(\mathrm{X})$, $\mathrm{X} \in \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle$, $\tau_t \in \mathfrak{C}(\Omega)$.

En particulier, $\langle \mathcal{V}_{\alpha+1} \rangle \subset \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle$, et on peut donc écrire

$$\{\emptyset\} \subset \mathcal{D}(\Omega) = \langle \mathcal{V}_d \rangle \subset \langle \mathcal{V}_{d-1} \rangle \subset \ldots \subset \langle \mathcal{V}_1 \rangle = \mathcal{H}(\Omega) \subset \langle \mathcal{V}_0 \rangle = \mathcal{P}(\Omega).$$

COROLLAIRE 2. — *Soit* $\alpha$ *un entier* $(0 < \alpha \leq d-1)$. *On a*

$$[\langle \mathcal{V}_\alpha \rangle, \mathrm{Af}(\Omega)] = \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle,$$

*autrement dit* $\langle \mathcal{V}_\alpha \rangle$ *est engendré par l'ensemble des*

$$\mathrm{X} \dotplus \pi(\mathrm{X}), \quad \mathrm{X} \in \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle, \quad \pi \in \mathrm{Af}(\Omega).$$

COROLLAIRE 3. — *Soit* $\alpha$ *un entier* $(0 < \alpha \leq d)$. *Alors*

$$\langle \vec{\mathcal{V}}_\alpha \rangle = \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle.$$

PROPOSITION I.5. — *Soient* $\alpha$ *et* $\beta$ *deux entiers du segment* $[0, d]$.

(1) *Si* $\mathrm{X} \in \mathcal{V}_\alpha$ *et* $\mathrm{Y} \in \mathcal{V}_\beta$, $\mathrm{X} \cap \mathrm{Y}$ *est soit vide, soit une variété affine de dimension au moins égale à* $k(\alpha, \beta) = \sup\{0, \alpha + \beta - d\}$.

(2) *Soit* $\mathrm{X} \in \mathcal{V}_\alpha$. *Pour toute variété* Z *de* X *de dimension* $\gamma \geq k(\alpha, \beta)$ *il existe une variété* Y *de dimension* $\beta$ *telle que* $\mathrm{X} \cap \mathrm{Y} = \mathrm{Z}$.

*Remarques :*

(*a*) D'après le (1) de la proposition I.7, si $\mathrm{X} \in \mathcal{V}_\alpha$ et $\mathrm{Y} \in \mathcal{V}_\beta$ on a

$$|\mathrm{X} \cap \mathrm{Y}| \equiv 0 \bmod 2^{k(\alpha,\beta)}.$$

(*b*) Soit $X \in \mathcal{V}_\alpha$. Si $\gamma$ est un entier inférieur à $\alpha$, $\mathcal{V}_\gamma(X)$ désigne l'ensemble des sous-variétés de X de dimension $\gamma$. D'autre part, nous appelons « trace » de $\langle \mathcal{V}_\beta \rangle$ sur $\mathcal{P}(X)$ l'ensemble $\{ Y \cap X \mid Y \in \langle \mathcal{V}_\beta \rangle \}$.

Si $X \in \mathcal{V}_\alpha$, la trace de $\langle \mathcal{V}_\beta \rangle$ sur $\mathcal{P}(X)$ est $\langle \mathcal{V}_{k(\alpha,\beta)}(X) \rangle$.

PROPOSITION I.6. — *On a*

$$\langle \mathcal{V}_{d-1} \rangle = \mathcal{O}(\Omega) \cup \mathcal{V}_{d-1}.$$

2.3. *Dimensions et propriétés combinatoires.* — Nous allons déterminer, pour tout $\alpha$, une base de $\langle \mathcal{V}_\alpha \rangle$.

LEMME. — *Soit* $\{ e_i \}_{i \in D}$ *une base de* $\mathbf{F}_2^d$.

*Pour tout* $E \subset D$, *désignons par* $\vec{V}_E$ *le sous-espace vectoriel de base* $\{ e_i \}_{i \in E}$.

*Alors* $\{ \vec{V}_E \mid E \in \mathcal{P}(D) \}$ *est une base de* $\mathcal{P}(\Omega)$.

*Remarque.* — Ce lemme montre essentiellement que si D est un ensemble fini, la famille $\{ \mathcal{P}(E) \mid E \in \mathcal{P}(D) \}$ forme une base de $\mathcal{P}(\mathcal{P}(D))$.

En effet, si $x = \sum_{i \in E} e_i$, on a

$$\{ x \} = \dot{\sum_{F \subset E}} \vec{V}_F.$$

THÉORÈME I.4. — *Soit* $\alpha$ *un entier compris entre* 1 *et d.*

(1) $\langle \mathcal{V}_\alpha \rangle^0 = \langle \mathcal{V}_{d+1-\alpha} \rangle$;

(2) $\dim \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle = \binom{d}{0} + \binom{d}{1} + \ldots + \binom{d}{d-\alpha}$.

*Démonstration du théorème* I.4. — Pour tout $\alpha$, désignons par $\mathcal{C}_\alpha$ l'espace engendré par $\{ \vec{V}_E \mid (E \subset D)\ (|E| \geqq \alpha) \}$.

(*a*) Du corollaire 1 de la proposition I.4, il résulte que

$$\mathcal{C}_\alpha \subset \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle.$$

(*b*) De la proposition I.5 [remarque (*a*)], il résulte que

$$\langle \mathcal{V}_{d+1-\alpha} \rangle \subset \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle^0, \qquad \text{puisque} \quad k(d+1-\alpha, \alpha) = 1.$$

Par suite :

$$\mathcal{C}_{d+1-\alpha} \subset \langle \mathcal{V}_{d+1-\alpha} \rangle \subset \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle^0 \subset \mathcal{C}_\alpha^0.$$

(*c*) Enfin, il résulte du lemme précédent que pour tout $\alpha$,

$$\dim \mathcal{C}_\alpha = \binom{d}{\alpha} + \binom{d}{\alpha+1} + \ldots + \binom{d}{d}.$$

On en déduit que

$$\dim \mathcal{C}_{d+1-\alpha} = \binom{d}{d+1-\alpha} + \binom{d}{d+2-\alpha} + \ldots + \binom{d}{d},$$

$$\dim \mathcal{C}_\alpha^0 = 2^d - \dim \mathcal{C}_\alpha = 1 + \binom{d}{1} + \ldots + \binom{d}{\alpha-1};$$

d'où

$$\dim \mathcal{C}_\alpha^0 = \dim \mathcal{C}_{d+1-\alpha}.$$

Il résulte alors de $(b)$ que

$$\mathcal{C}_{d+1-\alpha} = \langle \mathcal{V}_{d+1-\alpha} \rangle = \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle^0 = \mathcal{C}_\alpha^0,$$

d'où

$$\langle \mathcal{V}_\alpha \rangle^0 = \langle \mathcal{V}_{d+1-\alpha} \rangle,$$

$$\dim \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle = \binom{d}{\alpha} + \binom{d}{\alpha+1} + \ldots + \binom{d}{d}.$$

C. Q. F. D.

Donnons un corollaire de ce théorème qui nous sera utile dans l'étude des réseaux construits à partir des espaces $\langle \mathcal{V}_\alpha \rangle$.

Corollaire. — *Soit* $A \subset \Omega$, *et soit* $k$ *un entier tel que* $0 \leq k < d$. *Supposons qu'il existe un entier* $a$, *avec* $k < a \leq d$, *tel que pour tout* $X \in \langle \mathcal{V}_a \rangle$, *on ait* $X \cap A \in \langle \mathcal{V}_{a-k} \rangle$. *Alors* $A \in \langle \mathcal{V}_{d-k} \rangle$.

*Démonstration du corollaire.* — Pour démontrer que $A \in \langle \mathcal{V}_{d-k} \rangle$, nous démontrons que $A \in \langle \mathcal{V}_{k+1} \rangle^0$.

Soit donc $Y \in \mathcal{V}_{k+1}$. Comme $k < a$, il existe $X \in \mathcal{V}_a$ tel que $Y \subset X$. Si $\vec{X}'$ est un espace supplémentaire de $\vec{X}$, soit Z la variété définie par

$$Z = \bigcup_{t \in \vec{X}'} \tau_t(Y);$$

Z est une variété de dimension $d - a + k + 1$ (prop. I.4), et $Z \cap X = Y$.

Comme par hypothèse $X \cap A \in \langle \mathcal{V}_{a-k} \rangle = \langle \mathcal{V}_{d-a+k+1} \rangle^0$, on sait que $(X \cap A) \cap Z = A \cap (X \cap Z) = A \cap Y$ est de cardinal pair, ce qui achève la démonstration.

Théorème I.5. — *Soit* $\alpha$ *un entier compris entre* 0 *et* $d$.

(1) *Pour tout* $X \in \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle$, $X \neq 0$, *on a* $|X| \geq 2^\alpha$.

(2) *Si* $X \in \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle$, *pour que* $|X| = 2^\alpha$ *il faut et il suffit que* $X \in \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle$.

*Démonstration du théorème* I.5. — Les assertions (1) et (2) étant manifestement vraies pour $\alpha = d$, et aussi pour $\alpha = d - 1$ (proposition I.6) nous raisonnons par *récurrence descendante* sur $\alpha$ :

Supposons que (1) et (2) soient vérifiées pour $\alpha + 1$ ($\alpha \leq d - 2$), et montrons qu'elles le sont pour $\alpha$ :

1° *Soit* $X \in \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle$. *Démontrons que* $|X| \geq 2^\alpha$.

(*a*) Si $X \in \langle \mathcal{V}_{\alpha+1} \rangle$, d'après l'hypothèse de récurrence on a $|X| \geq 2^{\alpha+1}$.

(*b*) Supposons donc $X \in \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle$, $X \notin \langle \mathcal{V}_{\alpha+1} \rangle$. On a :

$$\langle \mathcal{V}_{\alpha+1} \rangle = \langle \mathcal{V}_{d-\alpha} \rangle^0.$$

Par conséquent, il existe une variété $V \in \mathcal{V}_{d-\alpha}$ telle que $|V \cap X| \equiv 1 \bmod 2$.

Si $V' \in \mathcal{V}_{d-\alpha}$ est une variété parallèle à V, on sait que

$$V \dotplus V' = V \cup V' \in \mathcal{V}_{d-\alpha+1}.$$

Or $X \in \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle = \langle \mathcal{V}_{d-\alpha+1} \rangle^0$. On en déduit que, pour toute variété V' parallèle à V, on a

$$|V' \cap X| \equiv 1 \bmod 2.$$

Il résulte de ce raisonnement que X a au moins un point dans chaque parallèle à V. Comme il y a $2^\alpha$ parallèles distinctes à V, deux à deux disjointes, on voit que $|X| \geq 2^\alpha$.

2° *Démontrons alors que* $\mathcal{V}_\alpha = \{ X \in \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle \mid |X| = 2^\alpha \}$.

Le raisonnement de (1) nous montre que si $X \in \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle$ et $|X| = 2^\alpha$, il existe $\vec{V} \in \vec{\mathcal{V}}_{d-\alpha}$ tel que X ait un point et un seul dans toute variété d'espace associé $\vec{V}$. Quitte à composer par une translation, on peut toujours supposer que $X \cap \vec{V} = \{ 0 \}$. Ainsi, nous devons démontrer que X est un espace vectoriel.

(*a*) Soit $t \in \vec{V}$, $t \neq 0$ : Montrons que $X \cup \tau_t(X) \in \mathcal{V}_{\alpha+1}$.

Puisque X a un point et un seul dans toute variété d'espace associé $\vec{V}$, et que chacune de ces variétés est stable par $\tau_t$, il est clair que $X \cap \tau_t(X) = \emptyset$, donc que

$$|X \dotplus \tau_t(X)| = |X \cup \tau_t(X)| = |X| + |\tau_t(X)| = 2^{\alpha+1}.$$

D'après l'hypothèse de récurrence, pour démontrer que $X \cup \tau_t(X) \in \mathcal{V}_{\alpha+1}$, il nous suffit de démontrer que $X \cup \tau_t(X) \in \langle \mathcal{V}_{\alpha+1} \rangle$. Or comme $X \in \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle$ cela résulte du corollaire 1 de la proposition I.4.

(*b*) *Nous pouvons alors démontrer que* X *est un sous-espace vectoriel.*

Pour cela, puisque X contient 0, il suffit de montrer que si $u$ et $v$ sont deux points distincts de X, $(u + v)$ est aussi dans X.

Cela revient donc à montrer que si X contient trois points d'un plan vectoriel, il contient le quatrième.

Soit $\vec{P}$ un plan vectoriel, dont X contient au moins trois points. Comme pour $t \in \vec{V}$, $t \neq 0$, $X + \tau_t(X) = X \cup \tau_t(X)$ est un espace vectoriel, on a évidemment $\vec{P} \subset X + \tau_t(X)$.

On constate alors que $k(\alpha + 1, d - \alpha + 1) = 2$, et en appliquant la proposition I.5 (2) on voit qu'il existe $V \in \mathcal{V}_{d-\alpha+1}$ tel que

$$V \cap (X + \tau_t(X)) = \vec{P}.$$

Mais X est orthogonal à V, puisque $X \in \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle$.

Comme $|V \cap X| \geq 3$ par hypothèse, on a donc $V \cap X = \vec{P}$ et $\vec{P} \subset X$.

2.4. *Groupes d'automorphismes.*

THÉORÈME I.6. — *Le groupe d'automorphismes du code* $\langle \mathcal{V}_\alpha \rangle$ *est :*
$\mathfrak{S}(\Omega)$ *si* $\alpha = 0, 1, d$;
$\mathrm{Af}(\Omega)$ *pour* $2 \leq \alpha \leq d - 1$.

*Démonstration du théorème* I.6 :

1° Il est évident que

$$\langle \mathcal{V}_0 \rangle = \mathcal{P}(\Omega), \qquad \langle \mathcal{V}_1 \rangle = \mathcal{H}(\Omega) \qquad \text{et} \qquad \langle \mathcal{V}_d \rangle = \mathcal{O}(\Omega).$$

Le groupe d'automorphismes de chacun de ces trois codes est donc bien $\mathfrak{S}(\Omega)$.

2° Soit $\alpha$ compris entre 2 et $d - 1$.

(*a*) Il est clair que $\mathrm{Af}(\Omega)$ fixe globalement $\mathcal{V}_\alpha$, donc est contenu dans $\mathrm{Aut}(\langle \mathcal{V}_\alpha \rangle)$.

(*b*) Soit réciproquement $\sigma \in \mathrm{Aut}(\langle \mathcal{V}_\alpha \rangle)$. On peut supposer que $\sigma(0) = 0$; nous allons alors démontrer que $\sigma \in \mathrm{GL}(\Omega)$.

Pour cela, il nous suffit de démontrer que l'image d'un plan par $\sigma$ est encore un plan.

Quitte à remplacer $\langle \mathcal{V}_\alpha \rangle$ par $\langle \mathcal{V}_\alpha \rangle^0 = \langle \mathcal{V}_{d+1-\alpha} \rangle$, on peut supposer que $2\alpha \leq d + 1$. Comme $\mathcal{V}_\alpha = \{ X \in \langle \mathcal{V}_\alpha \rangle \mid |X| = 2^\alpha \}$, $\sigma$ opère sur $\langle \mathcal{V}_\alpha \rangle$.

Par suite $\sigma$ opère sur l'ensemble

$$\{ V \cap V' \mid V, V' \in \mathcal{V}_\alpha, |V \cap V'| = 4 \}.$$

Cet ensemble est égal à $\mathcal{V}_2$, puisque

$$k(\alpha, \alpha) = \sup \{ 0, 2\alpha - d \} \leq 1 \quad \text{(proposition I.5)}.$$

Nous allons mettre en évidence dans $\mathrm{Af}(\Omega)$ des *involutions* particulières, que nous utiliserons par la suite.

Soit $\mathrm{H} \subset \Omega$ un hyperplan, et soit $t \in \vec{\mathrm{H}}$.

Désignons par $\sigma(\mathrm{H}; t)$ la permutation de $\Omega$ définie comme suit : $\sigma(\mathrm{H}; t)$ induit l'identité sur $\Omega \dotplus \mathrm{H}$, $\sigma(\mathrm{H}; t)$ opère sur H comme $\tau_t$.

PROPOSITION I.9. — *Pour tout* $\mathrm{H} \in \mathcal{V}_{d-1}$ *et tout* $t \in \vec{\mathrm{H}}$, $\sigma(\mathrm{H}; t) \in \mathrm{Af}(\Omega)$.

*Démonstration de la proposition* I.9. — Il est facile de vérifier que si $\pi \in \mathrm{Af}(\Omega)$ et si $\vec{\pi}$ est sa composante sur $\mathrm{GL}(\Omega)$, alors

$$\pi \circ \sigma(\mathrm{H}; t) \circ \pi^{-1} = \sigma\big(\pi(\mathrm{H}); \vec{\pi}(t)\big).$$

Quitte à conjuguer $\sigma(\mathrm{H}; t)$ par une translation non parallèle à H, on peut donc supposer que H ne contient pas 0 : $\mathrm{H} \neq \vec{\mathrm{H}}$. Désignons alors par $\mu_{\mathrm{H}}$ la forme linéaire non nulle de noyau $\vec{\mathrm{H}}$.

On voit que $\sigma(\mathrm{H}; t)$ n'est autre que la transvection déterminée par la formule

$$\sigma(\mathrm{H}; t)(x) = x + \mu_{\mathrm{H}}(x).t \quad \text{pour} \quad x \in \Omega.$$

## CHAPITRE II

### UNE FAMILLE INFINIE DE RÉSEAUX ET LEURS GROUPES D'AUTOMORPHISMES

Nous reprenons les notations du paragraphe 2.

*L'entier d est maintenant supposé au moins égal à* 4.

Désignons par $m$ la partie entière de $\frac{d}{2}$.

Soit $\{v_i\}_{i \in \Omega}$ une base orthogonale de $\mathbf{Q}^n$, telle que, pour tout $i$ dans $\Omega$, $v_i.v_i = 2^{-m}$.

*Nous désignons par* R *le réseau* $2^m$*-modulaire trivial*

$$\mathrm{R} = \oplus\, \mathbf{Z}.v_i.$$

Si $\mathrm{X} \subset \Omega$, posons

$$v_{\mathrm{X}} = \sum_{i \in \mathrm{X}} v_i.$$

Si $\mathrm{S} \subset \Omega$, désignons par $\varepsilon_{\mathrm{S}}$ la transformation orthogonale de $\mathbf{Q}^n$ définie par

$$\varepsilon_{\mathrm{S}}(v_i) = -v_i \quad \text{si} \quad i \in \mathrm{S},$$
$$\varepsilon_{\mathrm{S}}(v_i) = \phantom{-}v_i \quad \text{si} \quad i \notin \mathrm{S}.$$

L'application $S \to \varepsilon_S$ définit un homomorphisme injectif de groupes entre $\mathfrak{P}(\Omega)$ muni de la loi $+$ et $GL(\mathbf{Q}^n)$. Pour tout code $\mathcal{C}$ dans $\mathfrak{P}(\Omega)$, nous désignons par $E(\mathcal{C})$ le groupe des $\varepsilon_S$ $(S \in \mathcal{C})$.

Enfin, par abus de notations, si $\pi \in \mathfrak{S}(\Omega)$ nous désignons encore par $\pi$ la transformation orthogonale de $\mathbf{Q}^n$ définie par

$$\pi(v_i) = v_{\pi(i)} \quad \text{pour tout } i \in \Omega.$$

On considère ainsi $\mathfrak{S}(\Omega)$ comme un sous-groupe de $GL(\mathbf{Q}^n)$. Si $X \subset \Omega$, et si $\pi \in \mathfrak{S}(\Omega)$, on a

$$\pi(v_X) = v_{\pi(X)}.$$

$\mathfrak{S}(\Omega)$ normalise $E(\mathfrak{P}(\Omega))$, puisque

$$\pi . \varepsilon_S . \pi^{-1} = \varepsilon_{\pi(S)} \quad \text{pour tous } \pi \in \mathfrak{S}(\Omega) \quad \text{et} \quad S \subset \Omega.$$

On a donc

$$\operatorname{Aut} R = E(\mathfrak{P}(\Omega)) \rtimes \mathfrak{S}(\Omega) \quad \text{(proposition I.2).}$$

1. Le réseau U et son dual. — *Nous désignons par* U *le sous-*$\mathbf{Z}$*-module de* $\mathbf{Q}^n$ *engendré par*

$$\mathcal{G} = \{ 2^\alpha v_{X_\alpha} \mid (X_\alpha \in \mathcal{V}_{2m-2\alpha})\ (0 \leq \alpha \leq m) \}.$$

Théorème II.1 :

(1) U *est un réseau, et* $2^m R \subset U \subset U^0 \subset R$.

(2) $U^0$ *est le sous-*$\mathbf{Z}$*-module engendré par*

$$\mathcal{G}' = \{ 2^\alpha v_{X'_\alpha} \mid (X'_\alpha \in \mathcal{V}_{d-1-2\alpha})\ (0 \leq \alpha < m) \} \cup \{ 2^m v_i \mid i \in \Omega \}.$$

(3) *Pour* $0 \leq \alpha \leq m$, $\overline{U}_\alpha(R) = \langle \mathcal{V}_{2m-2\alpha} \rangle$.
*Pour* $0 \leq \alpha < m$, $\overline{U}^0_\alpha(R) = \langle \mathcal{V}_{d-1-2\alpha} \rangle$.

*Démonstration du théorème* II.1 :

1° Désignons provisoirement par U′ le réseau engendré par l'ensemble $\mathcal{G}'$. En utilisant essentiellement la proposition I.5, on vérifie que

$$2^m R \subset U \subset U' \subset U^0 \subset R.$$

2° *Démontrons la troisième assertion du théorème.*

D'après la définition de U, il est clair que

$$\overline{U}_\alpha(R) \supset \langle \mathcal{V}_{2m-2\alpha} \rangle \qquad \text{pour} \quad 0 \leq \alpha \leq m.$$

En considérant les codes orthogonaux, on en déduit donc [théorème I.2(1) et théorème I.4] :

$$U^0_{m-1-\alpha}(R) \subset \langle \mathcal{V}_{d+1-2m+2\alpha} \rangle.$$

Or il résulte de 1° que

$$\overline{U}^0_{m-1-\alpha}(R) \supset \langle \mathcal{V}_{d+1-2m+2\alpha} \rangle.$$

On en déduit donc que

$$\overline{U}^0_{m-1-\alpha}(R) = \langle \mathcal{V}_{d+1-2m+2\alpha} \rangle$$

et par orthogonalité :

$$\overline{U}_\alpha(R) = \langle \mathcal{V}_{2m-2\alpha} \rangle.$$

3° On a

$$2^m R \subset U^0 \subset R, \qquad \overline{U}^0_\alpha(R) = \langle \mathcal{V}_{d-1-2\alpha} \rangle$$

et

$$2^\alpha v_{X'_\alpha} \in U^0 \qquad \text{pour} \quad X'_\alpha \in \mathcal{V}_{d-1-2\alpha}.$$

D'après le corollaire 2 du théorème I.3, $U^0$ est engendré modulo $2^m R$ par $\{ 2^\alpha v_{X'_\alpha} \mid (X'_\alpha \in \mathcal{V}_{d-1-2\alpha}) \ (0 \leq \alpha < m) \}$, ce qui démontre la *deuxième assertion du théorème.*

*Remarque.* — Il est facile de vérifier, en calculant le carré scalaire des générateurs, que *le réseau* U *est pair.*

Le théorème II.1 montre que, pour $d$ impair, le réseau U est un réseau *unimodulaire pair* de $\mathbf{Q}^{2^d}$.

2. Petits vecteurs et changements de signes. — Si L est un réseau de $\mathbf{Q}^n$, nous appelons « *petits vecteurs* » de L les vecteurs non nuls de L de carré scalaire minimal.

Désignons par G le groupe d'automorphismes de U et posons alors

$$E = E(\mathfrak{X}(\Omega)) \cap G.$$

Théorème II.2 :

(1) *Les petits vecteurs de* U *ont pour carré scalaire* $2^m$, *et ce sont les vecteurs*

$$\varepsilon_S (2^\alpha v_{X_\alpha}) \qquad \textit{pour} \quad 0 \leq \alpha < m,$$

*avec*

$$X_\alpha \in \mathcal{V}_{2m-2\alpha}, \quad S \subset X_\alpha \quad \textit{et} \quad S \in \langle \mathcal{V}_{2m-2\alpha-2} \rangle,$$

*ainsi que les* $\pm 2^m v_i$ $(i \in \Omega)$.

*Si d est pair, les petits vecteurs de* $U^0$ *ont pour carré scalaire* $2^{m-1}$, *et ce sont les vecteurs*

$$\varepsilon_S (2^\alpha v_{X'_\alpha}) \qquad \textit{pour} \quad 0 \leq \alpha < m,$$

*avec*

$$X'_\alpha \in \mathcal{V}_{d-1-2\alpha}, \quad S \subset X'_\alpha \quad \textit{et} \quad S \in \langle \mathcal{V}_{d-1-2\alpha-2} \rangle.$$

(2) $E = E(\langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle)$.

*Démonstration du théorème* II.2 :

1° *Démontrons que* $E \supset E(\langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle)$.

Pour cela, puisque $X \to \varepsilon_X$ est un homomorphisme de groupes, il nous suffit de démontrer que si $X \in \mathcal{V}_{d-2}$, les images par $\varepsilon_X$ des générateurs de U sont encore dans U : on en déduira en effet que $\varepsilon_X(U) \subset U$, donc que $\varepsilon_X \in G$ (*cf.* I.1).

Si $X_\alpha \in \mathcal{V}_{2m-2\alpha}$ $(0 \leq \alpha \leq m)$ et si $X \in \mathcal{V}_{d-2}$,

$$\varepsilon_X(2^\alpha v_{X_\alpha}) = 2^\alpha v_{X_\alpha} - 2^{\alpha+1} v_{X_\alpha \cap X}.$$

On sait [prop. I.7 (1)] que $X \cap X_\alpha$ est soit vide, soit une variété affine de dimension au moins égale à

$$k(2m - 2\alpha, d-2) = \sup\{0, 2m - 2\alpha - 2\}, \qquad \text{donc} \quad 2^{\alpha+1} v_{X \cap X_\alpha} \in U$$

d'après la proposition I.4.

Ceci prouve bien que $\varepsilon_X(2^\alpha v_{X_\alpha}) \in U$.

2° *Forme des petits vecteurs :* Soit $x$ un vecteur de U(resp. de $U^0$). Soit $\alpha$ l'entier $(0 \leq \alpha \leq m)$ tel que $x \in 2^\alpha R$ et $x \notin 2^{\alpha+1} R$.
Posons $x = 2^\alpha y$.

D'après le théorème II.1 (3), on peut écrire

$$y = v_{X_\alpha} + 2z, \qquad \text{où} \quad X_\alpha \in \langle \mathcal{V}_{2m-2\alpha} \rangle$$

(resp. $y = v_{X'_\alpha} + 2z$, où $X'_\alpha \in \langle \mathcal{V}_{d-1-2\alpha} \rangle$) et $z \in R$, soit encore $y = \sum_{i \in \Omega} y_i v_i$, où $y_i$ est impair si $i \in X_\alpha$ (resp. $i \in X'_\alpha$) et pair si $i \notin X_\alpha$ (resp. $i \notin X'_\alpha$). On voit alors que $y$ est de carré scalaire minimal si $X_\alpha$ (resp. $X'_\alpha$) est de cardinal minimal, et si $y_i = \pm 1$ pour $i \in X_\alpha$ (resp. $i \in X'_\alpha$), et $y_i = 0$ pour $i \notin X_\alpha$ (resp. $i \notin X'_\alpha$). Grâce au théorème I.5, on peut alors conclure que les vecteurs de

$$(U \cap 2^\alpha R) - (U \cap 2^{\alpha+1} R) \qquad [\text{resp. } (U^0 \cap 2^\alpha R) - (U^0 \cap 2^{\alpha+1} R)]$$

de carré scalaire minimal sont de la forme $\varepsilon_S(2^\alpha v_{X_\alpha})$, avec $X_\alpha \in \mathcal{V}_{2m-2\alpha}$ et $S \subset X_\alpha$ [resp. $\varepsilon_S(2^\alpha v_{X'_\alpha})$, avec $X'_\alpha \in \mathcal{V}_{d-1-2\alpha}$ et $S \subset X'_\alpha$].

Un calcul facile montre que ces vecteurs sont tous de carré scalaire $2^m$ pour $0 \leq \alpha \leq m$ (resp. de carré scalaire $2^{m-1}$ pour $0 \leq \alpha < m$).

Remarquons d'autre part que

$$\varepsilon_S(2^\alpha v_{X_\alpha}) = 2^\alpha v_{X_\alpha} - 2^{\alpha+1} v_S \quad \text{si } S \subset X_\alpha \qquad [\text{resp. } \varepsilon_S(2^\alpha v_{X'_\alpha}) = 2^\alpha v_{X'_\alpha} - 2^{\alpha+1} v_S \text{ si } S \subset X'_\alpha].$$

Par conséquent si $X_\alpha \in \mathcal{V}_{2m-2\alpha}$ et si $\varepsilon_S(2^\alpha v_{X_\alpha}) \in U$ [resp. $X'_\alpha \in \mathcal{V}_{d-1-2\alpha}$ et $\varepsilon_S(2^\alpha v_{X'_\alpha}) \in U^0$], pour $0 \leqq \alpha < m$ on a $S \in \langle \mathcal{V}_{2m-2\alpha-2} \rangle$ (resp. $S \in \langle \mathcal{V}_{d-1-2\alpha-2} \rangle$) d'après le théorème II.1 (3).

3° *Petits vecteurs :* Nous pouvons démontrer à présent que tous ces $\varepsilon_S(2^\alpha v_{X_\alpha})$, avec $0 \leqq \alpha < m$, $X_\alpha \in \mathcal{V}_{2m-2\alpha}$, $S \subset X_\alpha$ et $S \in \langle \mathcal{V}_{2m-2\alpha-2} \rangle$ [resp. $\varepsilon_S(2^\alpha v_{X'_\alpha})$ avec $0 \leqq \alpha < m$, $X'_\alpha \in \mathcal{V}_{d-1-2\alpha}$, $S \subset X'_\alpha$ et $S \in \langle \mathcal{V}_{d-1-2\alpha-2} \rangle$] appartiennent à U (resp. à $U^0$), ce qui achèvera la démonstration de la première assertion du théorème II.2.

D'après la remarque (*b*) qui suit la proposition I.5, on sait que si $S \subset S_\alpha$ et si $S \in \langle \mathcal{V}_{2m-2\alpha-2} \rangle$ (resp. si $S \subset X'_\alpha$ et si $S \in \langle \mathcal{V}_{d-1-2\alpha-2} \rangle$) il existe $X \in \langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle$ tel que $X \cap X_\alpha = S$ (resp. $X \cap X'_\alpha = S$). On a alors :

$$\varepsilon_X(2^\alpha v_{X_\alpha}) = \varepsilon_S(2^\alpha v_{X_\alpha}) \in U$$

puisque $\varepsilon_X \in E$ d'après 1° [resp. $\varepsilon_X(2^\alpha v_{X'_\alpha}) = \varepsilon_S(2^\alpha v_{X'_\alpha}) \in U^0$ puisque $\varepsilon_X \in E$ d'après 1°]. Ceci démontre la première assertion du théorème.

4° *Groupe* E : Soit $X \subset \Omega$ tel que $\varepsilon_X \in G$. Nous allons démontrer que $X \in \langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle$. Pour tout $\alpha$ $(0 \leqq \alpha < m)$ et tout $X_\alpha \in \mathcal{V}_{2m-2\alpha}$, on a

$$\varepsilon_X(2^\alpha v_{X_\alpha}) = 2^\alpha v_{X_\alpha} - 2^{\alpha+1} v_{X \cap X_\alpha} \in U, \qquad \text{donc} \quad X \cap X_\alpha \in \langle \mathcal{V}_{2m-2\alpha-2} \rangle.$$

Cette propriété est vérifiée en particulier pour $\alpha = 0$; pour démontrer que $X \in \langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle$, appliquons le corollaire du théorème I.4 avec $k = 2$ et $a = 2m$ : On a bien $k < a$ puisque $m \geqq 2$.

Si $k$ et $l$ sont deux entiers, $k \leqq l$, désignons par $\nu(k, l)$ le nombre de sous-espaces vectoriels de dimension $k$ dans un $\mathbf{F}_2$-espace vectoriel de dimension $l$. Alors :

COROLLAIRE 1. — *Le nombre des petits vecteurs de* U *est*

$$\delta = 2^{d+1} \sum_{\alpha=0}^{\alpha=m} 2^{\binom{2m-2\alpha}{2}} \nu(2m - 2\alpha, d).$$

*Le nombre des petits vecteurs de* $U^0$ *est, pour d pair :*

$$\delta' = 2^{d+1} \sum_{\alpha=0}^{\alpha=m-1} 2^{\binom{d-1-2\alpha}{2}} \nu(d - 1 - 2\alpha, d).$$

C'est une conséquence du théorème précédent et du théorème I.4.

Posons, pour $0 \leqq \alpha \leqq m$ :

$$P_\alpha = \{ \varepsilon_X(2^\alpha v_{X_\alpha}) \mid (X \in \langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle)(X_\alpha \in \mathcal{V}_{2m-2\alpha}) \},$$
$$\vec{P}_\alpha = \{ \varepsilon_X(2^\alpha v_{\vec{X}_\alpha}) \mid (X \in \langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle)(\vec{X}_\alpha \in \vec{\mathcal{V}}_{2m-2\alpha}) \}$$

et aussi, pour $0 \leqq \alpha < m$ :

$$P'_\alpha = \{ \varepsilon_X (2^\alpha v_{X'_\alpha}) \mid (X \in \langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle)(X'_\alpha \in \mathcal{V}_{d-1-2\alpha}) \},$$

$$\vec{P}'_\alpha = \{ \varepsilon_X (2^\alpha v_{\vec{X}'_\alpha}) \mid (X \in \langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle)(\vec{X}'_\alpha \in \vec{\mathcal{V}}_{d-1-2\alpha}) \}.$$

Alors :

COROLLAIRE 2. — *Pour* $0 \leqq \alpha < m$ *:*

$U \cap 2^\alpha R$ *est engendré par* $\vec{P}_\alpha$;

$U^0 \cap 2^\alpha R$ *est engendré par* $\vec{P}'_\alpha$.

*Démonstration du corollaire* 2. — Soit $\alpha$ tel que $0 \leqq \alpha < m$. Désignons par $\langle \vec{P}_\alpha \rangle$ (resp. $\langle \vec{P}'_\alpha \rangle$) le groupe engendré par $\vec{P}_\alpha$ (resp. $\vec{P}'_\alpha$). Il est clair que $\langle \vec{P}_\alpha \rangle \subset U \cap 2^\alpha R$ (resp. $\langle \vec{P}'_\alpha \rangle \subset U^0 \cap 2^\alpha R$). On sait que (corollaire 2 du théorème I.3) $U \cap 2^\alpha R$ (resp. $U^0 \cap 2^\alpha R$) est engendré par

$$\bigcup_{\beta=\alpha}^{\beta=m} \{ 2^\beta v_{X_\beta} \mid X_\beta \in \mathcal{V}_{2m-2\beta} \} \quad \left( \text{resp. par } \bigcup_{\beta=\alpha}^{\beta=m-1} \{ 2^\beta v_{X'_\beta} \mid X'_\beta \in \mathcal{V}_{d-1-2\beta} \} \cup \{ 2^m v_i \mid i \in \Omega \} \right).$$

Démontrons donc, par récurrence sur $\beta$, que pour $\alpha \leqq \beta \leqq m$, $2^\beta v_{X_\beta} \in \langle \vec{P}_\alpha \rangle$ (resp. pour $\alpha \leqq \beta < m$, $2^\beta v_{X'_\beta} \in \langle \vec{P}'_\alpha \rangle$ et $2^m v_i \in \langle \vec{P}_\alpha \rangle$).

(*a*) *L'assertion est vraie pour* $\beta = \alpha$. En effet, si $X_\alpha \in \mathcal{V}_{2m-2\alpha}$, $X_\alpha \notin \vec{\mathcal{V}}_{2m-2\alpha}$ (resp. $X'_\alpha \in \mathcal{V}_{d-1-2\alpha}$, $X'_\alpha \notin \vec{\mathcal{V}}_{d-1-2\alpha}$), il existe (puisque $\alpha < m$), $\vec{Y}_\alpha$ et $\vec{Z}_\alpha$ dans $\vec{\mathcal{V}}_{2m-2\alpha}$ tels que $X_\alpha = \vec{Y}_\alpha + \vec{Z}_\alpha$ (resp. $\vec{Y}'_\alpha$ et $\vec{Z}'_\alpha$ dans $\vec{\mathcal{V}}_{d-1-2\alpha}$ tels que $X'_\alpha = \vec{Y}'_\alpha + \vec{Z}'_\alpha$).

On a alors

$$2^\alpha v_{X_\alpha} = 2^\alpha v_{\vec{Y}_\alpha} + \varepsilon_{\vec{Y}_\alpha \cap \vec{Z}_\alpha} (2^\alpha v_{\vec{Z}_\alpha}) \qquad [\text{resp. } 2^\alpha v_{X'_\alpha} = 2^\alpha v_{\vec{Y}'_\alpha} + \varepsilon_{\vec{Y}'_\alpha \cap \vec{Z}'_\alpha} (2^\alpha v_{\vec{Z}'_\alpha})];$$

donc $2^\alpha v_{X_\alpha} \in \langle \vec{P}_\alpha \rangle$ (resp. $2^\alpha v_{X'_\alpha} \in \langle \vec{P}_\alpha \rangle$).

(*b*) *Supposons la propriété démontrée pour* $\beta$, *et démontrons-la pour* $\beta + 1$, *pour* $\beta \leqq m - 1$ (resp. $\beta < m - 1$).

Soit $X_{\beta+1} \in \mathcal{V}_{2m-2(\beta+1)}$ (resp. $X'_{\beta+1} \in \mathcal{V}_{d-1-2(\beta+1)}$).

Il existe $X_\beta \in \mathcal{V}_{2m-2\beta}$ (resp. $X'_\beta \in \mathcal{V}_{d-1-2\beta}$) et $X \in \mathcal{V}_{d-2}$ tels que $X_{\beta+1} = X \cap X_\beta$ (resp. $X'_{\beta+1} = X \cap X'_\beta$) [proposition I.5 (2)]. Par l'hypothèse de récurrence, on sait que $2^\beta v_{X_\beta} \in \langle \vec{P}_\alpha \rangle$ (resp. $2^\beta v_{X'_\beta} \in \langle \vec{P}'_\alpha \rangle$).

De plus, le groupe E opère évidemment sur $\langle \vec{P}_\alpha \rangle$ (resp. $\langle \vec{P}'_\alpha \rangle$), puisque ce groupe laisse globalement invariant l'ensemble $\vec{P}_\alpha$ (resp. $\vec{P}'_\alpha$).

Donc

$$\varepsilon_X (2^\beta v_{X_\beta}) = 2^\beta v_{X_\beta} - 2^{\beta+1} v_{X_{\beta+1}} \in \langle \vec{P}_\alpha \rangle$$

et par suite :

$$2^{\beta+1} v_{X_{\beta+1}} \in \langle \vec{P}_\alpha \rangle$$

$$\left[\text{resp. } \varepsilon_X (2^\beta v_{X'_\beta}) = 2^\beta v_{X'_\beta} - 2^{\beta+1} v_{X'_{\beta+1}} \in \langle \vec{P}'_\alpha \rangle, \text{ d'où } 2^{\beta+1} v_{X'_{\beta+1}} \in \langle \vec{P}'_\alpha \rangle\right].$$

Il nous reste à établir dans le cas où $d$ est pair que, pour $i \in \Omega$, $2^m v_i \in \langle \vec{P}'_\alpha \rangle$.

D'après la récurrence qui précède, nous savons que

$$\varepsilon_X (2^{m-1} (v_i + v_j)) \in \langle \vec{P}'_\alpha \rangle \quad \text{pour} \quad X \in \langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle \quad (i, j \in \Omega ; i \neq j).$$

On en déduit que $2^{m-1} (v_i - v_j) \in \langle \vec{P}'_\alpha \rangle$ pour $i, j \in \Omega$, $i \neq j$; d'où

$$2^m v_i = 2^{m-1} (v_i + v_j) + 2^{m-1} (v_i - v_j) \in \langle \vec{P}'_\alpha \rangle.$$

C. Q. F. D.

3. Le groupe N. — *Désignons par* N *l'intersection du groupe d'automorphismes de* R *et du groupe d'automorphismes de* U : N est le sous-groupe du groupe $E(\mathfrak{R}(\Omega)) \rtimes \mathfrak{S}(\Omega)$ qui conserve globalement U.

*Désignons par* E *le groupe* $E(\langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle)$.

Théorème II.3 :

(1) *Le groupe* N *est égal au produit semi-direct* $E \rtimes Af(\Omega)$.

(2) *Les orbites de* N *sur l'ensemble des petits vecteurs de* U *sont les ensembles* $P_\alpha$ $(0 \leq \alpha \leq m)$.

*Si d est pair, les orbites de* N *sur l'ensemble des petits vecteurs de* $U^0$ *sont les ensembles* $P'_\alpha$ $(0 \leq \alpha < m)$.

*Démonstration du théorème* II.3 :

1° (*a*) Si $\pi \in Af(\Omega)$ et $X_\alpha \in \mathcal{V}_{2m-2\alpha}$, on a

$$\pi (2^\alpha v_{X_\alpha}) = 2^\alpha v_{\pi(X_\alpha)},$$

et il est donc évident que $Af(\Omega) \subset N$.

D'après le théorème II.2, et puisque $Af(\Omega)$ normalise E, on a

$$E \rtimes Af(\Omega) \subset N.$$

(*b*) Soient réciproquement $\pi \in \mathfrak{S}(\Omega)$ et $X \subset \Omega$ tels que $\varepsilon_X . \pi \in N$. On a

$$\varepsilon_X \pi (2^\alpha v_{X_\alpha}) = \varepsilon_X (2^\alpha v_{\pi(X_\alpha)}),$$

et par conséquent, pour toute variété $X_\alpha \in \mathcal{V}_{2m-2\alpha}$, $\pi(X_\alpha) \in \langle \mathcal{V}_{2m-2\alpha} \rangle$. Comme $m \geqq 2$, on a $2 \leqq 2m-2 \leqq d-1$; en prenant $\alpha = 1$, on voit que $\pi$ est dans le groupe d'automorphismes de $\langle \mathcal{V}_{2m-2} \rangle$, et il résulte alors du théorème I.6 que $\pi \in \mathrm{Af}(\Omega)$. Comme en particulier $\pi \in \mathrm{N}$, on en déduit $\varepsilon_X = (\varepsilon_X \pi)\pi^{-1} \in \mathrm{N}$, donc $\varepsilon_X \in \mathrm{E}$ et $X \in \langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle$ d'après le théorème II.2. En conclusion, nous avons bien démontré que

$$\varepsilon_X . \pi \in \mathrm{E}(\langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle) \rtimes \mathrm{Af}(\Omega).$$

2° Comme $\mathrm{Af}(\Omega)$ est transitif sur tout $\mathcal{V}_a$ $(0 \leqq a \leqq d)$, il est évident que les orbites de N sur l'ensemble des petits vecteurs de U (resp., si $d$ est pair, de $\mathrm{U}^0$) sont les ensembles $\mathrm{P}_\alpha$ $(0 \leqq \alpha \leqq m)$ (resp. $\mathrm{P}'_\alpha$ pour $0 \leqq \alpha \leqq m$); cela résulte en effet de la formule

$$(\varepsilon_X . \pi)(2^\alpha v_{X_\alpha}) = \varepsilon_X (2^\alpha v_{\pi(X_\alpha)})$$

et de la classification des petits vecteurs donnée au théorème II.2.

## 4. Premières propriétés de $G = \mathrm{Aut}\, U$.

4.1. *Les transformations $\eta_{|T}$.* — Soit $T \subset \Omega$ un plan vectoriel.

*Désignons par $\eta_{|T}$ la symétrie orthogonale par rapport à l'espace*

$$\bigoplus_{t \in \Omega \bmod T} \mathbf{Q} . v_{\tau_t(T)}.$$

En d'autres termes, $\eta_T$ est l'involution déterminée de la manière suivante :

Soit $i \in \Omega$. Si $\tau_t(T)$ est le plan affine parallèle à T qui contient $i$, on a

$$\eta_T(v_i) = \frac{1}{2} v_{\tau_t(T)} - v_t.$$

Soit $\pi$ un élément de $\mathrm{Af}(\Omega)$, et soit $\vec{\pi}$ sa composante sur $\mathrm{GL}(\Omega)$. Soient X un élément de $\mathcal{V}_{d-2}$, H un élément de $\mathcal{V}_{d-1}$, T, $T_1$ et $T_2$ des éléments de $\vec{\mathcal{V}}_2$.

Un calcul facile permet de vérifier les formules suivantes :

(1) $\pi . \eta_{|T} . \pi^{-1} = \eta_{|\vec{\pi}(T)}$.

(2) Si V est une variété affine telle que $T \subset \vec{V}$ :

$$\eta_T . \varepsilon_V . \eta_T = \varepsilon_V.$$

(3) Si $T = \{0, t, t', t+t'\}$ et si $T \cap \vec{X} = \{0, t'\}$ :

$$\eta_T . \varepsilon_X . \eta_T = \sigma(X + \tau_t(X); t') . \varepsilon_{\tau_t(X)}.$$

(3′) Si $T = \{0, t, t', t+t'\}$ et si $T \cap \vec{H} = \{0, t'\}$ :

$$\eta_T . \varepsilon_H . \eta_T = \tau_{t'} . \varepsilon_{\Omega \dot{+} X}.$$

(4) Si $T \cap \vec{X} = \{0\}$ :

$$\eta_T . \varepsilon_X . \eta_T = \varepsilon_{\Omega \dot{+} X} . \eta_T . \varepsilon_X.$$

Soit

$$\eta_T . \varepsilon_X . \eta_T = - \varepsilon_X . \eta_T . \varepsilon_X.$$

(5) Si $T_1 \cap T_2$ est une droite, $T_1 \cap T_2 = \{0, u\}$ :

$$\eta_{T_1} . \eta_{T_2} = \eta_{\overrightarrow{(T_1 \dot{+} T_2)}} . \tau_u.$$

(6) Si $T_1 \cap T_2 = \{0\}$ :

$$(\eta_{T_1} . \eta_{T_2})(v_0) = \frac{1}{4} \varepsilon_{T_1 \dot{+} T_2}(v_{T_1 + T_2}),$$

d'où

$$(\eta_{T_1} . \eta_{T_2})(v_i) = \frac{1}{4} \varepsilon_{\tau_i (T_1 \dot{+} T_2)}(v_{\tau_i (T_1 + T_2)}).$$

Si S est une variété affine de dimension $a$, désignons par $S_T$ la variété affine d'espace vectoriel associé $\vec{S} + T$ qui contient S : $S_T$ est une variété de dimension $a$, $a+1$ ou $a+2$ selon que $T \subset \vec{S}$, $|T \cap \vec{S}| = 2$ ou $|T \cap \vec{S}| = 1$. Il est alors immédiat de vérifier les formules :

(7) Si $T \subset \vec{S}$ : $\eta_T(v_S) = v_S$.

(8) Si $T \cap \vec{S}$ est une droite : $\eta_T(v_S) = v_{(S_T \dot{+} S)}$.

(9) Si $T \cap \vec{S} = \{0\}$ : $\eta_T(v_S) = \frac{1}{2} \varepsilon_S(v_{S_T})$.

THÉORÈME II.4 :

(1) *Pour tout plan vectoriel* T, $\eta_T$ *est un automorphisme du réseau* U.

(2) *Le groupe* $G = \mathrm{Aut}\, U$ *est transitif sur les petits vecteurs de* U.

*Démonstration du théorème* II.4. — Soit $T = \{0, t, t', t+t'\} \in \vec{\mathcal{V}}_2$, et soit $X_\alpha \in \mathcal{V}_{2m-2\alpha}$.

Si $T \cap \vec{X}_\alpha = \{0, t\}$, posons $Y_\alpha = \tau_v(X_\alpha)$.

Si $T \cap \vec{X}_\alpha = \{0\}$, posons $X_{\alpha-1} = (X_\alpha)_T$ : on a $X_{\alpha-1} \in \mathcal{V}_{2m-2(\alpha-1)}$. Il résulte des formules (7), (8) et (9) :

(7′) Si $T \subset \vec{X}_\alpha$, $\eta_T(2^\alpha v_{X_\alpha}) = 2^\alpha v_{X_\alpha}$.

(8′) Si $T \cap \vec{X}_\alpha = \{0, t\}$, $\eta_T(2^\alpha v_{X_\alpha}) = 2^\alpha v_{Y_\alpha}$.

(9′) Si $T \cap \vec{X}_\alpha = \{0\}$, $\eta_T(2^\alpha v_{X_\alpha}) = \varepsilon_{X_\alpha}(2^{\alpha-1} . v_{X_{\alpha-1}})$.

Des formules (7'), (8') et (9'), on déduit alors :

1° Les images par $\gamma_{|T}$ des générateurs de U appartiennent à U. Donc $\gamma_{|T}(U) \subset U$, et par suite $\gamma_{|T} \in G = \mathrm{Aut}\, U$.

2° De la formule (9'), on déduit que pour tout $\alpha$ $(0 < \alpha \leq m)$, il existe un vecteur de $P_\alpha$ et $T \in \vec{\mathfrak{V}}_2$ tels que l'image par $\gamma_{|T}$ de ce vecteur soit dans $P_{\alpha-1}$. De 1° et de la transitivité de N sur chaque $P_\alpha$ $(0 \leq \alpha \leq m)$, il résulte bien la transitivité de G sur $\bigcup_{\alpha=0}^{\alpha=m} P_\alpha$.

4.2. *Partition stable sur l'ensemble des petits vecteurs de* U. *Ordre de* G.

THÉORÈME II.5. — *Les transformés distincts par* G *de l'ensemble* $P_m = \{ \pm 2^m v_i \mid i \in \Omega \}$ *forment une partition de l'ensemble des petits vecteurs de* U.

*Démonstration du théorème* II.5. — Il nous suffit de démontrer que si $\sigma$ est un automorphisme de U tel que $\sigma(P_m) \cap P_m \neq \emptyset$, alors $\sigma(P_m) = P_m$, c'est-à-dire $\sigma \in N$. Pour cela, puisque N est transitif sur $P_m$, nous pouvons supposer que $\sigma(v_0) = v_0$.

Comme $\sigma$ laisse fixe $2^m v_0$, $\sigma$ opère sur l'ensemble des petits vecteurs de $U^0$ qui ont un produit scalaire avec $2^m v_0$ égal à 2 ou à $-2$. Or cet ensemble est manifestement l'ensemble que nous avons désigné par $\vec{P}'_1$ au paragraphe 2. Il résulte du corollaire 2 du théorème II.2 que $\sigma$ fixe globalement $U^0 \cap 2R$, engendré par $\vec{P}'_1$. Donc $\sigma$ fixe $\frac{1}{2}U^0 \cap R$, et fixe également le réseau dual $2U + 2^m R$.

Si $\sigma(P_m) \neq P_m$, il existe un entier $\alpha$ strictement inférieur à $m$ et un élément $x$ de $P_m$ tel que $\sigma(x) \in P_\alpha$. Mais puisque $\sigma$ conserve $2U + 2^m R$, et $x \in 2^m R$, on a $\sigma(x) \in 2U + 2^m R$. Ainsi $(2U + 2^m R) \cap P_\alpha \neq \emptyset$. Selon le théorème II.3 (2), $P_\alpha$ est une orbite selon N opérant dans l'ensemble des petits vecteurs de U. Par définition N laisse globalement fixe $2U + 2^m R$. Donc

$$P_\alpha \subset 2U + 2^m R.$$

Selon le corollaire 2 du théorème II.2, $P_\alpha$ engendre $U \cap 2^\alpha R$. On a donc

$$U \cap 2^\alpha R \subset 2U + 2^m R.$$

Utilisant les notations du chapitre I (§ 1), on peut donc écrire

$$\varphi_U(U \cap 2^\alpha R) \subset \varphi_U(2^m R) \qquad \text{soit} \quad \overline{R}^\alpha(U) \subset \overline{R}^m(U).$$

Le théorème I.2 permet de calculer les dimensions de ces espaces :

$$\dim \overline{R}^{\alpha}(U) = \dim \overline{U}^{0}_{m-\alpha}(R) = \dim \overline{U}_{\alpha-1}(R^{0}) = n - \dim \overline{U}_{\alpha-1}(R) = n - \dim \langle \mathcal{V}_{2m-2\alpha+2} \rangle,$$

$$\dim \overline{R}^{m}(U) = \dim \overline{U}^{0}_{0}(R) = \dim \overline{U}_{m-1}(R^{0}) = n - \dim \overline{U}_{m-1}(R) = n - \dim \langle \mathcal{V}_{2} \rangle.$$

Si $\alpha < m$, on a $\dim \overline{R}^{\alpha}(U) > \dim R(U)$, et l'hypothèse $\sigma(P_m) \neq P_m$ est absurde, ce qui démontre le théorème II.5.

*Nous désignerons par* $\mathcal{R}$ la partition de l'ensemble des petits vecteurs de U définie par les transformés distincts de $P_m$ par le groupe $G = \mathrm{Aut}\, U$.

Comme le stabilisateur de $P_m$ dans G est le groupe N, la « partition stable » $\mathcal{R}$ est isomorphe, comme G-ensemble, à l'espace homogène G/N.

COROLLAIRE :

(1) *L'ordre du groupe* $G = \mathrm{Aut}\, U$ *est*

$$|G| = |\mathrm{GL}_d(\mathbf{F}_2)| \cdot 2^{1+2d+\binom{d}{2}} \left( \sum_{\alpha=0}^{m} 2^{\binom{2m-2\alpha}{2}} \nu(2m-2\alpha, d) \right).$$

(2) *Si* $T \in \vec{\mathcal{V}}_2$, *le groupe* G *est engendré par* N *et par* $\tau_{|T}$.

*Démonstration du corollaire :*

1° On a évidemment $|G| = |\mathcal{R}| \cdot |N|$.

D'une part, $|N| = |\langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle| \cdot |\mathrm{Af}(\Omega)|$ d'après le théorème II.3. Comme $\langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle$ est de dimension $1 + d + \binom{d}{2}$ sur $\mathbf{F}_2$ on trouve

$$|N| = 2^{1+2d+\binom{d}{2}} |\mathrm{GL}_d(\mathbf{F}_2)|.$$

D'autre part, si $\delta$ est le nombre de petits vecteurs de U, on a $|\mathcal{R}| = \dfrac{\delta}{|P_m|}$. Comme $|P_m| = 2^{d+1}$, il nous suffit d'appliquer la formule donnant $\delta$ (corollaire 1 au théorème II.2) pour trouver la formule écrite dans l'énoncé du corollaire.

2° Il résulte de 4.1, formule (1), que si $T \in \vec{\mathcal{V}}_2$, le groupe engendré par N et $\tau_{|T}$ contient toutes les transformations $\tau_{|T'}$, pour $T' \in \vec{\mathcal{V}}_2$. De la démonstration du théorème II.4, on déduit alors que ce groupe est transitif sur l'ensemble des petits vecteurs de U, donc sur $\mathcal{R}$. Comme ce groupe contient N, stabilisateur de $P_m$, il est égal à G.

5. OPÉRATION DE G SUR $\mathcal{R} \simeq$ G/N. — Nous allons déterminer le noyau de l'opération de G dans G/N, et montrer que cette opération est primitive.

*Nous désignons par* F le groupe E ($\langle \mathcal{V}_{d-1} \rangle$), *et par* A le groupe $\mathfrak{T}(\Omega) \ltimes F$.

THÉORÈME II.6. — *Le noyau de l'opération de* G *dans* G/N *est*

$$\bigcap_{s \in G} s.N.s^{-1} = A.$$

*Démonstration du théorème* II.6 :

1° *Le groupe* A *est distingué dans* G.

D'après le corollaire du théorème II.5 (2) il suffit de démontrer que les conjugués par N et par une transformation $r_{|T}$ de tout élément de A sont encore dans A.

*Soit donc* $T \in \vec{\mathcal{V}}_2$ *et* $\tau_t . \varepsilon_H \in A$.

Soit $\pi \in Af(\Omega)$, et soit $\vec{\pi}$ sa composante sur $GL(\Omega)$. Il est clair que

$$\pi . (\tau_t . \varepsilon_H) . \pi^{-1} = \tau_{\vec{\pi}(t)} . \varepsilon_{\pi(H)} \in A.$$

*Soit* $X \in \langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle$. On a

$$\varepsilon_X . (\tau_t . \varepsilon_H) . \varepsilon_X^{-1} = \tau_t . \varepsilon_{H \dot{+} (X \dot{+} \tau_t(X))}.$$

D'après le corollaire 1 de la proposition I.4, on a $X \dot{+} \tau_t(X) \in \langle \mathcal{V}_{d-1} \rangle$, et par conséquent $\varepsilon_X . (\tau_t . \varepsilon_H) . \varepsilon_X^{-1} \in A$.

*Enfin, pour la conjugaison par* $r_{|T}$, distinguons deux cas :

Si $T \subset \vec{H}$ ou si $H = \emptyset$, $r_{|T}$ centralise $\tau_t . \varepsilon_H$ [4.1, formules (1) et (2)];

Si $T \cap \vec{H} = \{0, u\}$, $r_{|T} . (\tau_t . \varepsilon_H) . r_{|T} = \tau_{t+u} . \varepsilon_{\Omega \dot{+} H}$ [4.1, formule (3′)], donc $r_{|T} . (\tau_t . \varepsilon_H) . r_{|T}^{-1} \in A$.

2° *Les sous-groupes distingués de* N *contenant* A.

Soit K un sous-groupe propre distingué de N contenant A. Nous allons démontrer que $K \subset \mathfrak{T}(\Omega) \ltimes E$.

On a

$$K.E/E \subset N/E \simeq Af(\Omega).$$

Or les sous-groupes distingués de $Af(\Omega)$ sont $\{1\}$, $\mathfrak{T}(\Omega)$ ou $Af(\Omega)$.

Par conséquent, soit $K \subset E$, soit $K.E = \mathfrak{T}(\Omega).E$, soit $K.E = N$. Comme $K \supset A$, on ne peut avoir $K \subset E$. Pour démontrer que $K \subset \mathfrak{T}(\Omega).E$ il nous suffit donc de démontrer que si $K.E = N$, alors $K \supset E$. Soit $E_1 = K \cap E$. On a

$$[Af(\Omega), E] \subset [N, E] = [K.E, E] \subset [K, E] \subset E_1.$$

Or (corollaire 2 de la proposition I.4) on sait que $[\mathrm{Af}(\Omega), \mathrm{E}] = \mathrm{E}$. D'où $\mathrm{E} \subset \mathrm{E}_1$, et par suite $\mathrm{E} = \mathrm{E}_1$ et $\mathrm{K} \supset \mathrm{E}$.

3° *Démontrons que* $\bigcap_{s \in \mathrm{G}} s.\,\mathrm{N}.\,s^{-1} = \mathrm{A}$.

Posons, provisoirement,

$$\mathring{\mathrm{N}} = \bigcap_{s \in \mathrm{G}} s.\mathrm{N}.s^{-1}.$$

D'après ce qui précède, on a donc

$$\mathrm{A} \subset \mathring{\mathrm{N}} \subset \mathfrak{C}(\Omega).\mathrm{E}.$$

De plus, $\mathring{\mathrm{N}}$ est l'ensemble des éléments de G qui opèrent trivialement modulo N, c'est-à-dire qui fixent globalement chaque transformé de $\mathrm{P}_m$. En particulier, tout élément de $\mathring{\mathrm{N}}$ transforme un petit vecteur en lui-même, en son opposé, ou en un vecteur orthogonal.

Pour démontrer que $\mathring{\mathrm{N}} = \mathrm{A}$, il nous suffit donc de montrer que pour tout élément de $\mathfrak{C}(\Omega).\mathrm{E}$ qui n'est pas dans A, il existe un petit vecteur qui n'est transformé par cet élément ni en lui-même, ni en son opposé, ni en un vecteur orthogonal. En fait, comme par définition $\mathrm{A} = \mathfrak{C}(\Omega).\mathrm{F}$, il est clair qu'il nous suffit de démontrer que pour tout élément de E qui n'est pas dans F, il existe un petit vecteur qui n'est transformé par cet élément ni en lui-même, ni en son opposé, ni en un vecteur orthogonal.

Soit donc $\varepsilon_{\mathrm{X}} \in \mathrm{E}$, $\mathrm{X} \notin \langle \mathcal{V}_{d-1} \rangle$. Comme $\langle \mathcal{V}_{d-1} \rangle = \langle \mathcal{V}_2 \rangle^0$, il existe $\mathrm{T} \in \mathcal{V}_2$ tel que $|\mathrm{X} \cap \mathrm{T}| \equiv 1 \bmod 2$. Alors $\varepsilon_{\mathrm{X}}(2^{m-1} v_{\mathrm{T}})$ est différent de $\pm 2^{m-1} v_{\mathrm{T}}$ et

$$\varepsilon_{\mathrm{X}}(2^{m-1} v_{\mathrm{T}}).2^{m-1} v_{\mathrm{T}} = (2^{m-1} v_{\mathrm{T}} - 2^m v_{\mathrm{X} \cap \mathrm{T}}).2^{m-1} v_{\mathrm{T}} = 2^m - 2^{m-1} |\mathrm{X} \cap \mathrm{T}| \neq 0.$$

Corollaire. — *La partition* $\mathcal{R}$ *est plus fine que la partition définie par les orbites de* N *dans l'ensemble des petits vecteurs de* U. *Plus précisément :*

*Soit* $\varepsilon_{\mathrm{X}}(2^\alpha v_{\mathrm{X}_\alpha}) \in \mathrm{P}_\alpha$ $(0 \leq \alpha \leq m$, $\mathrm{X}_\alpha \in \mathcal{V}_{2m-2\alpha}$ *et* $\mathrm{X} \in \langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle$. *L'élément de la partition* $\mathcal{R}$ *qui contient* $\varepsilon_{\mathrm{X}}(2^\alpha v_{\mathrm{X}_\alpha})$ *est*

$$\mathcal{R}(\varepsilon_{\mathrm{X}}(2^\alpha v_{\mathrm{X}_\alpha})) = \left\{ \varepsilon_{\mathrm{H} \dot{+} \mathrm{X}}(2^\alpha v_{\mathrm{Y}_\alpha}) \;\middle|\; \left(\vec{\mathrm{Y}}_\alpha = \vec{\mathrm{X}}_\alpha\right) \text{ et } (\mathrm{H} \in \langle \mathcal{V}_{d-1} \rangle) \right\}.$$

*Démonstration du corollaire.* — Il est facile de vérifier que le groupe A est transitif sur l'ensemble $\mathrm{P}_m$. Or A est distingué dans G : il opère donc transitivement sur chaque transformé de $\mathrm{P}_m$. Par conséquent, le transformé de $\mathrm{P}_m$ qui contient un petit vecteur est égal à l'ensemble des transformés de ce vecteur par le groupe A; le corollaire s'en déduit immédiatement.

THÉORÈME II.7. — *Le groupe* G *opère primitivement dans* $\mathcal{R} \simeq G/N$.

*Démonstration.* — Nous voulons démontrer qu'il n'y a pas de partition de l'ensemble $\mathcal{R}$, non triviale, non grossière, et stable par G. Considérons donc une partition de $\mathcal{R}$, $\mathcal{R} = \mathcal{R}_0 \cup \mathcal{R}_1 \cup \ldots \cup \mathcal{R}_l$, stable par G et non triviale : chaque élément de la partition est au moins de cardinal 2. Supposons que $P_m$ appartienne à $\mathcal{R}_0$. Il faut démontrer que cette partition est la partition grossière, c'est-à-dire que $l = 0$ et $\mathcal{R}_0 = \mathcal{R}$.

1° Nous savons que si $P \in \mathcal{R}$, il existe $\alpha$ $(0 \leq \alpha \leq m)$ tel que $P \subset P_\alpha$ (corollaire du théorème II.6). D'autre part, les orbites de N dans l'ensemble des petits vecteurs sont les $P_\alpha$ $(0 \leq \alpha \leq m)$ (théorème II.3). Par conséquent, les orbites de N dans $\mathcal{R}$ sont les ensembles

$$\mathcal{N}_\alpha = \{ P \mid (P \in \mathcal{R}) \text{ et } (P \subset P_\alpha) \} \qquad (0 \leq \alpha \leq m).$$

La classe $\mathcal{R}_0$ contient $P_m$; elle est réunion d'orbites de N dans $\mathcal{R}$, puisque N est le stabilisateur de $P_m$. D'après notre hypothèse, $\mathcal{R}_0$ est réunion d'au moins deux orbites de N : il existe $\alpha$ $(0 \leq \alpha < m)$ tel que $\mathcal{N}_\alpha \subset \mathcal{R}_0$.

2° Le théorème II.7 est donc démontré dès que l'assertion suivante est démontrée :

*Si* $0 < \beta < m$, *pour que* $\mathcal{R}_0$ *contienne* $\mathcal{N}_\beta$, *il faut et il suffit que* $\mathcal{R}_0$ *contienne* $\mathcal{N}_{\beta-1}$.

(*a*) *Supposons que* $\mathcal{R}_0$ *contienne* $\mathcal{N}_\beta$.

Soit $T \in \vec{\mathcal{V}}_2$.

Puisque $\beta < m$, il existe $X_\beta \in \mathcal{V}_{2m-2\beta}$ tel que $T \subset \vec{X}_\beta$. La transformation $r_{|T}$ fixe le vecteur $2^\beta v_{X_\beta} \in P_\beta$, donc $r_{|T}$ fixe l'élément de la partition $\mathcal{R}$ qui contient $2^\beta v_{X_\beta}$; d'après l'hypothèse, cet élément est $\mathcal{R}_0$, donc $r_{|T}$ fixe $\mathcal{R}_0$.

Puisque $\beta > 0$, il existe $Y_\beta \in \mathcal{V}_{2m-2\beta}$ tel que $T \cap \vec{Y}_\beta = \{ 0 \}$. On sait qu'alors $r_{|T}(2^\beta v_{Y_\beta}) \in P_{\beta-1}$ [4.1, formule (9)]. Comme $r_{|T}$ fixe $\mathcal{R}_0$, on en déduit que $\mathcal{R}_0 \cap \mathcal{N}_{\beta-1} \neq \emptyset$. Donc $\mathcal{N}_{\beta-1} \subset \mathcal{R}_0$.

(*b*) *Supposons que* $\mathcal{R}_0$ *contienne* $\mathcal{N}_{\beta-1}$.

Soit $T \in \vec{\mathcal{V}}_2$. La transformation $r_{|T}$ fixe tout vecteur du type $2^{\beta-1} v_{X_{\beta-1}}$ où $T \subset \vec{X}_{\beta-1}$. Elle fixe donc $\mathcal{R}_0$. Choisissons $X'_\beta \in \mathcal{V}_{2m-2\beta}$ tel que $\overline{X}'_\beta \cap T = \{ 0 \}$. On sait que $r_{|T}(2^\beta v_{X'_\beta}) \in P_{\beta-1}$. Posons $x_{\beta-1} = r_{|T}(2^\beta v_{X'_\beta})$. On a alors $r_{|T}(x_{\beta-1}) = 2^\beta v_{X'_\beta}$, donc $r_{|T}(x_{\beta-1}) \in P_\beta$ : par un raisonnement analogue à celui fait en (*a*), on en déduit que $\mathcal{R}_0$ contient $\mathcal{N}_\beta$.

C. Q. F. D.

6. Simplicité du groupe G/A. — Pour démontrer la simplicité du groupe G/A, nous utilisons le théorème suivant :

Théorème. — *Soit* G *un groupe, et soit* N *un sous-groupe maximal de* G. *Supposons que :*

(1) G *est égal à son groupe de commutateurs.*

(2) N *contient un sous-groupe abélien* E *distingué dans* N *et la réunion des conjugués de* E *engendre* G.

*Alors le quotient de* G *par l'intersection des conjugués de* N *est un groupe simple.*

(On en trouvera la démonstration, d'ailleurs fort simple dans Dieudonné, *La Géométrie des groupes classiques*, 2e édition, p. 39.)

Nous allons vérifier que les groupes N et E précédemment définis dans G satisfont bien aux hypothèses du théorème.

1° N *est maximal dans* G [En effet, G opère primitivement dans G/N (théorème II.7)] et E *est distingué dans* N *et abélien.*

2° *La réunion des conjugués de* E *engendre* G.

Désignons, provisoirement, par $\overline{E}$ le groupe engendré par la réunion de conjugués de E dans G.

On a évidemment : $\overline{E} \lhd G$.

*a.* Soit $T = \{0, t, t', t+t'\} \in \vec{\mathcal{V}}_2$ et soit $X \in \vec{\mathcal{V}}_{d-2}$ tel que $X \cap T = \{0, t'\}$. On sait alors que [4.1, formule (3)] :

$$\eta_T . \varepsilon_X . \eta_T . \varepsilon_{\tau_t(X)} = \sigma\,(X \dot{+} \tau_t\,(X); t') \in GL\,(\Omega).$$

On en déduit que $\overline{E} \cap GL\,(\Omega) \neq \{1\}$, et comme $GL\,(\Omega)$ est simple, on a $\overline{E} \supset GL\,(\Omega)$.

*b.* D'après le paragraphe 5, démonstration du théorème 5.2, un sous-groupe distingué K de N vérifie toujours l'une des trois propriétés suivantes : $K \subset E$, ou $K.E = \mathfrak{G}\,(\Omega).E$, ou $K.E = N$.

En appliquant ce résultat à $K = \overline{E} \cap N$, et en utilisant les propriétés $GL\,(\Omega) \subset \overline{E}$ et $E \subset \overline{E}$ on trouve que $\overline{E} \supset N$.

Comme N est maximal non distingué, on en déduit que $\overline{E} = G$.

On a d'ailleurs [4.1, formule (4)] :

$$(-\varepsilon_X).(\eta_T . \varepsilon_X . \eta_T).\varepsilon_X = \eta_T,$$

ce qui nous permet de vérifier que $\eta_{|T} \in \overline{E}$.

3° G *est égal à son groupe des commutateurs.*

D'après 2°, il nous suffit évidemment de démontrer que E est contenu dans le groupe dérivé [G, G].

Or on sait (corollaire 2 de la proposition I.4) que : $[E, Af(\Omega)] = E$, ce qui prouve évidemment que $E \subset [G, G]$.

THÉORÈME II.8. — *Le groupe* G/A *est un groupe simple, d'ordre*

$$|G/A| = |GL_d(\mathbf{F}_2)| . 2^{\binom{d}{2}} \left( \sum_{\alpha=0}^{m} 2^{\binom{2m-2\alpha}{2}} \nu(2m-2\alpha, d) \right).$$

7. IDENTIFICATION DU GROUPE G/A.

THÉORÈME II.9. — *Le groupe* G/A *est isomorphe au groupe de Chevalley de type* $D_d$ *sur le corps à deux éléments.*

*Démonstration du théorème* II.9. — Si $s \in G$ (resp. $K \subset G$), nous désignons par $\bar{s}$ (resp. $\overline{K}$) son image dans $G/\{-\mathrm{Id}, +\mathrm{Id}\}$. Il est clair que G/A est isomorphe à $\overline{G}/\overline{A}$. Nous allons démontrer que $\overline{G}/\overline{A}$ se représente comme le groupe dérivé du groupe orthogonal d'une forme quadratique non dégénérée d'indice $d$ sur un $\mathbf{F}_2$-espace vectoriel de dimension $2d$.

1° *Espace* $\overline{A}$ : Par définition, $A = \mathfrak{S}(\Omega) \ltimes F$. Si $t \in \Omega$ et si $H \in \langle \mathcal{V}_{d-1} \rangle$, on sait que

$$\tau_t . \varepsilon_H = \varepsilon_{\tau_t(H)} . \tau_t.$$

Comme $\langle \mathcal{V}_{d-1} \rangle = \mathcal{V}_{d-1} \cup \{\emptyset, \Omega\}$ il est clair que ou bien $\tau_t(H) = H$, ou bien $\tau_t(H) = H + \Omega$, et par conséquent : $\varepsilon_{\tau_t(H)}$ et $\varepsilon_H$ ont même image modulo $\{\varepsilon_\Omega, \varepsilon_\emptyset\} = \{-\mathrm{Id}, +\mathrm{Id}\}$. On a donc

$$\bar{\tau}_t . \bar{\varepsilon}_H = \bar{\varepsilon}_H . \bar{\tau}_t \qquad \text{et} \qquad \overline{A} = \overline{\mathfrak{S}}(\Omega) \times \overline{F};$$

$\overline{A}$ est donc un groupe abélien 2-élémentaire isomorphe à $\mathbf{F}_2^{2d}$.

Comme $\overline{A}$ est distingué et abélien, $\overline{G}/\overline{A}$ opère évidemment sur $\overline{A}$. Nous allons munir $\overline{A}$ d'une forme quadratique Q pour laquelle l'opération de $\overline{G}/\overline{A}$ est orthogonale.

2° *Forme quadratique sur* $\overline{A}$ :

(*a*) $\overline{F} = \overline{E(\langle \mathcal{V}_{d-1} \rangle)}$ s'identifie au dual du $\mathbf{F}_2$ - espace vectoriel $\overline{\mathfrak{S}}(\Omega) \simeq (\mathbf{F}_2)^d$ : à $\bar{\varepsilon}_H \in \overline{F}$, $\bar{\varepsilon}_H \neq \bar{1}$, nous associons *la* forme linéaire sur $\overline{\mathfrak{S}}(\Omega)$, $\mu_H$, qui s'annule sur $\vec{H}$; il est facile de voir qu'à $\bar{\varepsilon}_H . \bar{\varepsilon}_{H'} = \bar{\varepsilon}_{H \dot{+} H'}$ correspond $\mu_H + \mu_{H'}$.

(*b*) L'espace $\overline{\mathrm{A}} = \overline{\mathfrak{C}}(\overline{\Omega}) \times \overline{\mathrm{F}}$ est donc muni d'une forme symplectique canonique $f$ définie ainsi :

$$\overline{\mathfrak{C}}(\Omega) \text{ et } \overline{\mathrm{F}} \text{ sont totalement isotropes,}$$

$$f(\overline{\tau}_t, \overline{\varepsilon}_{\mathrm{H}}) = 0 \quad \text{si} \quad t \in \overrightarrow{\mathrm{H}} \quad \text{ou} \quad \mathrm{H} = \emptyset,$$

$$f(\overline{\tau}_t, \overline{\varepsilon}_{\mathrm{H}}) = 1 \quad \text{si} \quad t \notin \overrightarrow{\mathrm{H}}.$$

Il existe alors une et une seule forme quadratique Q, pour laquelle $\overline{\mathfrak{C}}(\Omega)$ et $\overline{\mathrm{F}}$ sont totalement singuliers et de forme bilinéaire associée $f$.

On a

$$\mathrm{Q}(\overline{\tau}_t . \overline{\varepsilon}_{\mathrm{H}}) = f(\overline{\tau}_t, \overline{\varepsilon}_{\mathrm{H}}).$$

3° $\overline{\mathrm{G}}/\overline{\mathrm{A}}$ *opère orthogonalement dans* $\overline{\mathrm{A}}$ :

Soit $\tau_t . \varepsilon_{\mathrm{H}} \in \mathrm{A}$. Nous allons vérifier que, pour tout $s \in \mathrm{G}$,

$$\mathrm{Q}(\overline{s} . \overline{\tau}_t . \overline{\varepsilon}_{\mathrm{H}} . \overline{s}^{-1}) = \mathrm{Q}(\overline{\tau}_t . \overline{\varepsilon}_{\mathrm{H}}).$$

Comme G est engendré par N et un $\eta_{\mathrm{T}} \left(\mathrm{T} \in \overrightarrow{\mathcal{V}}_2\right)$, il suffit de le vérifier pour les éléments de N et pour un $\eta_{\mathrm{T}}$ bien choisi.

(*a*) Soit $\pi \in \mathrm{Af}(\Omega)$. On a

$$\pi . \tau_t . \varepsilon_{\mathrm{H}} . \pi^{-1} = \tau_{\overrightarrow{\pi}(t)} . \varepsilon_{\pi(\mathrm{H})},$$

donc

$$\mathrm{Q}(\overline{\pi} . \overline{\tau}_t . \overline{\varepsilon}_{\mathrm{H}} . \overline{\pi}^{-1}) = f\left(\overline{\tau}_{\overrightarrow{\pi}(t)}, \overline{\varepsilon}_{\pi(\mathrm{H})}\right),$$

quantité manifestement égale d'après la définition de $f$, à $f(\overline{\tau}_t, \overline{\varepsilon}_{\mathrm{H}}) = \mathrm{Q}(\tau_t . \overline{\varepsilon}_{\mathrm{H}})$.

(*b*) Soit $\mathrm{X} \in \mathcal{V}_{d-2}$. On a

$$\varepsilon_{\mathrm{X}} . \tau_t . \varepsilon_{\mathrm{H}} . \varepsilon_{\overline{\mathrm{X}}}^{-1} = \tau_t . \varepsilon_{\mathrm{H}} . \varepsilon_{\mathrm{X} \dot{+} \tau_t(\mathrm{X})},$$

d'où

$$\mathrm{Q}(\overline{\varepsilon}_{\mathrm{X}} . \overline{\tau}_t . \overline{\varepsilon}_{\mathrm{H}} . \overline{\varepsilon}_{\overline{\mathrm{X}}}^{-1}) = f(\overline{\tau}_t, \overline{\varepsilon}_{\mathrm{H}} . \overline{\varepsilon}_{\mathrm{X} \dot{+} \tau_t(\mathrm{X})}) = f(\overline{\tau}_t, \overline{\varepsilon}_{\mathrm{H}}) + f(\overline{\tau}_t \overline{\varepsilon}_{\mathrm{X} \dot{+} \tau_t(\mathrm{X})}).$$

Comme $\mathrm{X} \dot{+} \tau_t(\mathrm{X})$ est soit vide, soit un hyperplan dont la direction vectorielle contient $t$, on a

$$f(\overline{\tau}_t, \varepsilon_{\mathrm{X} \dot{+} \tau_t(\mathrm{X})}) = 0, \qquad \text{donc} \quad \mathrm{Q}(\overline{\varepsilon}_{\mathrm{X}} . \overline{\tau}_t . \overline{\varepsilon}_{\mathrm{H}} . \overline{\varepsilon}_{\overline{\mathrm{X}}}^{-1}) = \mathrm{Q}(\overline{\tau}_t . \overline{\varepsilon}_{\mathrm{H}}).$$

*c*. Choisissons $\mathrm{T} \in \overrightarrow{\mathcal{V}}_2$ tel que $\eta_{\mathrm{T}}$ commute avec $\varepsilon_{\mathrm{H}}$ : Si $\mathrm{H} \neq \emptyset$, il suffit de choisir $\mathrm{T} \subset \overrightarrow{\mathrm{H}}$. On sait qu'alors $\eta_{\mathrm{T}}$ centralise $\tau_t . \varepsilon_{\mathrm{H}}$ et par conséquent :

$$\mathrm{Q}(\overline{\eta}_{\mathrm{T}} . \overline{\tau}_t \overline{\varepsilon}_{\mathrm{H}} . \overline{\eta}_{\mathrm{T}}^{-1}) = \mathrm{Q}(\overline{\tau}_t . \overline{\varepsilon}_{\mathrm{H}}).$$

Ainsi le groupe $\overline{G}/\overline{A}$ se plonge dans le groupe orthogonal de la forme Q, noté $O(Q)$. Comme $\overline{G}/\overline{A}$ est simple non abélien, donc égal à son groupe dérivé, $\overline{G}/\overline{A}$ se plonge en fait dans le groupe dérivé de $O(Q)$; ce groupe dérivé est d'indice 2 dans $O(Q)$ et égal au groupe $O^+(Q)$ (*voir* DIEUDONNÉ, *La Géométrie des groupes classiques*, § 10). Nous allons démontrer que $\overline{G}/\overline{A} \simeq O^+(Q)$, ce qui achèvera la démonstration du théorème, puisque $O^+(Q)$ est le groupe simple de Chevalley de type $\mathbf{D}_d$ sur $\mathbf{F}_2$.

4° *Identification de* $\overline{G}/\overline{A}$ *avec* $O^+(Q)$ : Considérons l'opération du groupe $O(Q)$ sur l'ensemble des sous-espaces totalement singuliers maximaux de $\overline{A}$. On sait que :

(1) L'orbite de $O^+(Q)$ qui contient $\overline{F}$ est formée de l'ensemble $\mathcal{F}$ des sous-espaces totalement singuliers maximaux de $\overline{A}$ dont l'intersection avec $\overline{F}$ a une dimension de même parité que la dimension de $\overline{F}$. Avec les notations de l'appendice, l'orbite de $O^+(Q)$ sur $\overline{F}$ est donc :

$$\bigcup_{\alpha=0}^{\alpha=m} S_{d-2\alpha}(\overline{F}).$$

(2) Le stabilisateur de $\overline{F}$ dans $O(Q)$, noté $O_{\overline{F}}$, est produit semi-direct d'un groupe isomorphe à $GL_d(\mathbf{F}_2)$ par un groupe distingué 2-abélien élémentaire d'ordre $2^{\frac{d(d-1)}{2}}$ (d'après l'Appendice). De plus, les orbites de ce groupe $O_{\overline{F}}$ dans l'ensemble des sous-espaces totalement singuliers maximaux sont les ensembles $S_a(\overline{F})$ $(0 \leq a \leq d)$.

Identifions maintenant $\overline{G}/\overline{A}$ et $O^+(Q)$. Par abus de notation, considérons que $\overline{G}/\overline{A} \subset O^+(Q)$.

(*a*) Le stabilisateur de $\overline{F}$ dans $\overline{G}/\overline{A}$ est le groupe $\overline{N}/\overline{A}$. En effet, il est clair que F est distingué dans N. Comme N est maximal, N est le normalisateur de F.

(*b*) Or $\overline{N}/\overline{A} = \overline{GL}(\Omega) \ltimes \overline{E}/\overline{F}$ est justement produit semi-direct d'un groupe isomorphe à $GL_d(\mathbf{F}_2)$ par un groupe abélien 2-élémentaire d'ordre $2^{\frac{d(d-1)}{2}}$. On en déduit donc que : si $O^+_{\overline{F}} = O^+(Q) \cap O_{\overline{F}}$, $\overline{N}/\overline{A} = O^+_{\overline{F}} = O_{\overline{F}}$.

Pour démontrer que $\overline{G}/\overline{A} = O^+(Q)$, il nous suffit donc de démontrer que l'ensemble des transformés de $\overline{F}$ par $\overline{G}/\overline{A}$ est égal à $\mathcal{F}$.

(*c*) *Étudions donc l'ensemble des transformés de* $\overline{F}$ *par le groupe de* $\overline{G}/\overline{A}$.

Puisque N est le normalisateur de F, l'opération de G sur l'ensemble des conjugués de F est équivalente à l'opération de G sur l'espace homogène G/N, laquelle est équivalente à l'opération de G sur $\mathcal{R}$, ou encore sur l'ensemble des transformés par G de l'ensemble $P_m$. A chaque transformé de $P_m$ (c'est-à-dire du réseau R) par G correspond donc un transformé de $\overline{F}$ (et *vice versa*), de la manière suivante : si $R' = s(R)$ est un transformé de R par $s \in G$, $s F s^{-1}$ est le groupe des changements de signes de la base $\{ s(v_i) \mid i \in \Omega \}$ portés par les éléments de $\langle \mathcal{V}_{d-1} \rangle$.

Pour tout $\alpha$ $(0 \leqq \alpha \leqq m)$, désignons par $\mathcal{F}_\alpha$ l'ensemble des transformés de $\overline{F}$ qui correspondent aux transformés de $P_m$ contenus dans $P_\alpha$. On sait que les orbites de N sur $\mathcal{R}$ sont les ensembles $\{ s(P_m) \mid (s \in G) \text{ et } s(P_m) \subset P_\alpha \}$ pour $0 \leqq \alpha \leqq m$.

Par conséquent les orbites de $\overline{N}/\overline{A}$ sur l'ensemble des transformés de $\overline{F}$ par $\overline{G}/\overline{A}$ sont les ensembles $\mathcal{F}_\alpha$ $(0 \leqq \alpha \leqq m)$. Donc l'orbite de $\overline{F}$ par $\overline{G}/\overline{A}$ est l'ensemble $\bigcup_{\alpha=0}^{\alpha=m} \mathcal{F}_\alpha$, dans lequel $\overline{N}/\overline{A} = O^+_{\overline{F}}$ a exactement $(m+1)$ orbites. Comme $\overline{G}/\overline{A}$ est contenu dans $O^+(Q)$, on a

$$\bigcup_{\alpha=0}^{\alpha=m} \mathcal{F}_\alpha \subset \mathcal{F}.$$

Or d'après (1) et (2), $O^+_{\overline{F}}$ a également $(m+1)$ orbites dans $\mathcal{F}$. Par conséquent :

$$\bigcup_{\alpha=0}^{\alpha=m} \mathcal{F}_\alpha = \mathcal{F}.$$

Il en résulte immédiatement que $\overline{G}/\overline{A} = O^+(Q)$.

*Remarque.* — La démonstration précédente implique qu'il existe une permutation $\varphi$ de l'ensemble des entiers du segment $[0, m]$ telle que

$$\mathcal{F}_{\varphi(\alpha)} = S_{d-2\alpha}(\overline{F});$$

il s'agit de la permutation $\alpha \to m - \alpha$.

En effet, vérifions que si $s(P_m) \subset P_\alpha$, alors $s\overline{F}s^{-1} \cap \overline{F}$ est de dimension $d - 2(m - \alpha)$. Pour cela il nous suffit de calculer $s\overline{F}s^{-1}$ dans le cas où $s(P_m) = \left\{ \varepsilon_H (2^\alpha v_{X_\alpha}) \mid \left(H \in \langle \mathcal{V}_{d-1} \rangle\right) \text{ et } \left(\vec{X}_\alpha = V_\alpha \text{ donnée dans } \vec{\mathcal{V}}_{2m-2\alpha}\right) \right\}$. Or $s\overline{F}s^{-1}$ est l'intersection avec A du sous-groupe de N qui transforme chaque vecteur de $s(P_m)$ en lui-même ou en son opposé. Dans ce cas, il est facile de voir que

$$sFs^{-1} = \left\{ \tau_t . \varepsilon_H \;\middle|\; (t \in V_\alpha) \text{ et } \left(V_\alpha \subset \vec{H}\right) \right\}.$$

On en déduit donc que

$$\overline{F} \cap s\overline{F}\, s^{-1} = \{ \bar{\varepsilon}_H \mid \vec{V}_\alpha \subset \vec{H} \},$$

et comme $V_\alpha$ est de dimension $2m - 2\alpha$, $\overline{F} \cap s\overline{F}\, s^{-1}$ est bien de dimension $d - (2m - 2\alpha)$.

THÉORÈME II.10. — *Les suites exactes*

$$(S) \qquad \{1\} \to A \to G \to G/A \to \{1\},$$

$$(\overline{S}) \qquad \{1\} \to \overline{A} \to \overline{G} \to \overline{G}/\overline{A} \to \{1\}$$

*ne sont pas scindées.*

*Démonstration du théorème* II.10. — Supposons que l'une des deux suites (S) ou $(\overline{S})$ soit scindée; alors la suite $(\overline{S})$ est scindée. Puisque N contient A, la suite

$$\{1\} \to \overline{A} \to \overline{N} \to \overline{N}/\overline{A} \to \{1\}$$

est aussi scindée.

1° Nous allons en déduire l'assertion suivante :

« Il existe un sous-groupe L de $\langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle$, stable par GL $(\Omega)$, et tel que

$$L.\langle \mathcal{V}_{d-1} \rangle = \langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle \qquad \text{et} \qquad L \cap \langle \mathcal{V}_{d-1} \rangle = \mathcal{O}(\Omega). \text{ »}$$

[Autrement dit, $\langle \mathcal{V}_{d-1} \rangle / \mathcal{O}(\Omega)$ est facteur direct de GL $(\Omega)$-module $\langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle / \mathcal{O}(\Omega)$.]

Soit $\pi$ la projection canonique de $\overline{N}$ sur $\overline{N}/\overline{A}$. Selon l'hypothèse, il existe un morphisme $\lambda$ de $\overline{N}/\overline{A}$ dans $\overline{N}$ et tel que $\pi \circ \lambda = \mathrm{Id}_{\overline{N}/\overline{A}}$. Posons

$$K = \lambda(\overline{A}.\overline{E}/\overline{A}).$$

On a

$$K \subset \pi^{-1}(\pi(K)) = \pi^{-1}(\overline{A}.\overline{E}) \qquad \text{soit} \quad K \subset \overline{A}.\overline{E}$$

et

$$\overline{A}.\overline{E} = \overline{A}.K, \qquad A \cap K = \{1\}.$$

Comme $\overline{A}.\overline{E}/\overline{A}$ est un sous-groupe distingué de $\overline{N}/\overline{A}$, K est distingué dans $\lambda(\overline{N}/\overline{A})$. En outre, $\overline{A}.\overline{E}$ étant abélien, K est également distingué dans $\overline{A}.\overline{E}$. Au total, K est distingué dans $\overline{A}.\lambda(\overline{N}/\overline{A})$, c'est-à-dire dans $\overline{N}$.

L'action de $\overline{N}$ sur $\overline{A}.\overline{E}$ par automorphismes intérieurs définit dans $\overline{A}.\overline{E}$ une structure de GL $(\Omega)$-module sur $\mathbf{F}_2$, et $\overline{A}$, $\overline{\mathcal{O}}(\Omega)$ et K sont ainsi des

sous-modules de $\overline{A}.\overline{E}$. Soit $\rho$ la projection canonique de $\overline{A}.\overline{E}$ sur $\overline{A}.\overline{E}/\overline{\mathfrak{C}}(\Omega)$. On a

$$\rho(\overline{A}.\overline{E}) = \rho(\overline{A}).\rho(K)$$

et, comme $\overline{\mathfrak{C}}(\Omega)$ est contenu dans $\overline{A}$,

$$\rho(\overline{A}) \cap \rho(K) = \{1\}.$$

Le GL $(\Omega)$-module $\overline{A}.\overline{E}/\overline{\mathfrak{C}}(\Omega)$ est donc isomorphe à la somme directe de $\rho(\overline{A})$ et de $\rho(K)$. Comme $A = \mathfrak{C}(\Omega).E\ (\langle \mathcal{V}_{d-1} \rangle)$ et $E = E\ (\langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle)$, $\overline{A}.\overline{E}/\overline{\mathfrak{C}}(\Omega)$ est isomorphe comme GL $(\Omega)$-module à $\langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle / \mathcal{D}(\Omega)$. Dans cet isomorphisme, $\overline{A}/\overline{\mathfrak{C}}(\Omega)$ s'envoie sur $\langle \mathcal{V}_{d-1} \rangle / \mathcal{D}(\Omega)$. L'assertion est donc démontrée. Par ce même isomorphisme $\rho(K)$ s'envoie sur un groupe de la forme $L/\mathcal{D}(\Omega)$, et le groupe L satisfait aux conditions de l'assertion 1.

2° Démontrons maintenant que $L \cap \mathcal{V}_{d-2}$ n'est pas vide.

Soit X un élément de $\mathcal{V}_{d-2}$. Il existe H dans $\mathcal{V}_{d-1}$ tel que $X \dot{+} H$ appartienne à L.

Si $H = \emptyset$, on a $X \in (L \cap \mathcal{V}_{d-2})$. Supposons donc que H soit différent de $\emptyset$. Comme $\mathcal{D}(\Omega)$ est contenu dans L, on peut supposer que H appartient à $\mathcal{V}_{d-1}$ (*cf.* la proposition I.8).

Si H est parallèle à X et contient X, $(X \dot{+} H)$ appartient à $\mathcal{V}_{d-2}$. Si H est parallèle à X et ne contient pas X, on a cette fois-ci :

$$(X \dot{+} H \dot{+} \Omega) \in (L \cap \mathcal{V}_{d-2}).$$

Supposons donc que H ne soit pas parallèle à X. Alors on a

$$(X \cap H) \in \mathcal{V}_{d-3}.$$

Comme $X \dot{+} H$ est le complément dans $X \cup H$ de $X \cap H$, $X \dot{+} H$ est réunion disjointe de quatre variétés parallèles à $X \cap H$ et de dimension $d - 3$. Alors, il existe nécessairement un hyperplan vectoriel $\vec{H}'$ dans $\Omega$ contenant trois d'entre ces variétés et non la quatrième (2). Soit $\sigma$ une transvection d'hyperplan H'. Il est clair que l'ensemble

$$Y = (X \dot{+} H) \dot{+} \sigma(X \dot{+} H)$$

(2) L'ensemble des variétés linéaires de dimension $d - 3$ et parallèles à $X \cap H$ est en bijection avec l'ensemble des points du quotient de $F_2^d$ par $X \cap H$, espace de dimension 3. Or, dans un tel espace, si quatre points ne sont pas coplanaires, parmi les quatre plans affines qu'ils définissent, il y a un (et d'ailleurs un seul) plan vectoriel.

est réunion de deux variétés linéaires disjointes et parallèles, de dimension $d - 3$. On a par conséquent :

$$Y \in (L \cap \mathcal{V}_{d-2})$$

et l'assertion 2 est ainsi démontrée.

3° L'assertion 2 nous fournit la contradiction cherchée :

Remarquons que toute orbite du groupe linéaire dans $\mathcal{V}_{d-2}$ engendre $\langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle$ ([3]). Donc si $L \cap \mathcal{V}_{d-2}$ n'est pas vide, L contient $\langle \mathcal{V}_{d-2} \rangle$, ce qui contredit le choix de L selon l'assertion 1.

## APPENDICE

### Stabilisateur d'un espace totalement singulier maximal

Désignons par $p$ un nombre entier, par $q$ une puissance de $p$, et par $\mathbf{F}_q$ le corps à $q$ éléments. Un entier $d \geq 1$ étant donné, soit V un $\mathbf{F}_q$-espace vectoriel de dimension $2d$ muni d'une forme quadratique non dégénérée Q. Nous supposons Q d'indice $d$. Notons

$$x.y = Q(x + y) - Q(x) - Q(y);$$

l'application $(x, y) \to x.y$ est une forme bilinéaire non dégénérée sur V. Si W est un sous-espace de V, désignons par $W^0$ son orthogonal; rappelons que l'espace $V/W^0$ s'identifie canoniquement au dual de l'espace vectoriel W.

Soit F un sous-espace totalement singulier maximal de V. Si $a$ est un entier compris entre 0 et $d$, nous désignons par $S_a(F)$ l'ensemble des sous-espaces totalement singuliers maximaux de V dont l'intersection avec F est de dimension $a$.

Proposition I. — *Soit* F *un sous-espace totalement singulier maximal de* V *et soit* $O_F$ *le stabilisateur de* F *dans le groupe orthogonal de* Q. *Soit* $I_F$ *le sous-groupe de* $O_F$ *formé des isométries qui opèrent trivialement sur* F.

(1) $I_F$ *est un groupe abélien p-élémentaire d'ordre* $q^{\frac{d(d-1)}{2}}$ *qui opère régulièrement sur l'ensemble* $S_0(F)$ *des sous-espaces singuliers de* V *supplémentaires de* F.

(2) *Si* F′ *est un supplémentaire totalement singulier de* F, *et si* $O_{F,F'}$ *est le stabilisateur dans le groupe orthogonal du couple* (F, F′), *alors* $O_{F,F'}$ *est isomorphe à* GL (F), *et*

$$O_F = O_{F,F'} \ltimes I_F.$$

([3]) Il est clair que le groupe linéaire GL (Ω) a deux orbites dans $\mathcal{V}_\alpha$ (si $0 \leq \alpha \leq d - 1$), à savoir $\mathcal{V}_\alpha$ et $(\mathcal{V}_\alpha - \vec{\mathcal{V}}_\alpha)$; on peut donc utiliser le corollaire 3 de la proposition I.6.

*Démonstration de la proposition* 1 :

(*a*) $I_F$ opère trivialement dans F, donc opère trivialement par transposition dans le dual de F; il en résulte, grâce à l'identification du dual de F avec V/F, que $I_F$ opère trivialement dans V/F. Ce groupe $I_F$ est donc abélien $p$-élémentaire, isomorphe à un sous-groupe du groupe additif des matrices carrées d'ordre $d$ à coefficient dans $\mathbf{F}_q$.

(*b*) Choisissons un supplémentaire totalement singulier de F, noté F'. Choisissons aussi une base $\{e_1, e_2, \ldots, e_d\}$ de F. Puisque F' est isomorphe à V/F, il existe dans F' une base duale, c'est-à-dire une base $\{e'_1, e'_2, \ldots, e'_d\}$ telle que pour tous $i$ et $j$, $e_i.e'_j = \delta_{i,j}$. Il est clair qu'alors il y a correspondances bijectives entre :

— d'une part, entre les sous-espaces totalement singuliers supplémentaires de F et les systèmes libres singuliers $\{x_1, x_2, \ldots, x_d\}$ qui ont même image modulo F que $\{e'_1, e'_2, \ldots, e'_d\}$;

— d'autre part entre ces systèmes $\{x_1, x_2, \ldots, x_d\}$ et les éléments de $I_F$ : à $f \in I_F$ on associe le système $\{f(e'_1), f(e'_2), \ldots, f(e'_d)\}$.

Ces remarques nous permettent de conclure que le groupe $I_F$ opère régulièrement sur $S_0(F)$.

(*c*) Soit $O_{F,F'}$ le stabilisateur de F' dans $O_F$. On voit facilement que $O_{F,F'}$ est isomorphe à GL (F). Puisque $I_F$ opère régulièrement sur $S_0(F)$, on a $O_{F,F'} \cap I_F = \{1\}$. D'autre part, $I_F$ est, par sa définition, distingué dans $O_F$. On a donc

$$O_F = O_{F,F'} \ltimes I_F.$$

(*d*) Il nous reste à calculer l'ordre de $I_F$. Un élément $f$ de $I_F$ est déterminé par la donnée de $\{f(e'_1), f(e'_2), \ldots, f(e'_d)\}$, ou encore par la donnée de $\tilde{f}$, isomorphisme de F' dans F défini par

$$f(e'_i) = e'_i + \tilde{f}(e'_i).$$

Il est immédiat de vérifier que pour que le système $\{e'_1 + f(e'_1), e'_2 + f(e'_2), \ldots, e'_d + f(e'_d)\}$ soit singulier (donc détermine un élément de $I_F$), il est nécessaire et suffisant que $\tilde{f}$ soit alternée, c'est-à-dire que $e'_i . \tilde{f}(e'_j) + e'_j . \tilde{f}(e'_i) = 0$ et $e'_i . \tilde{f}(e'_i) = 0$ pour tous $i$ et $j$ entre 0 et $d$. L'ordre de $I_F$ est donc égal au nombre de matrices carrées alternées, soit encore $q^{\frac{d(d-1)}{2}}$.

PROPOSITION 2. — *Soit* F *un sous-espace totalement singulier maximal de* V. *Pour tout entier* $a$ *compris entre* 0 *et* $d$, *l'ensemble* $S_a(F)$ *est une orbite selon* $I_F$.

*Démonstration de la proposition* 2 :

(*a*) Soit F′ un élément de $S_a(F)$. Choisissons une base $\{e_1, e_2, \ldots, e_a\}$, de $F \cap F'$ que nous complétons par un système libre $\{e_{a+1}, \ldots, e_d\}$ de manière à obtenir une base de F. En utilisant le fait que, dans l'espace $(F + F')/(F \cap F')$, $F'/(F \cap F')$ s'identifie au dual de $F/(F \cap F')$, on voit facilement qu'il existe un système $\{e'_{a-1}, \ldots, e'_d\}$ tel que $\{e_1, \ldots, e_d, e'_{a+1}, \ldots, e'_d\}$ soit une base de $F + F'$ et $\{e_1, \ldots, e_a, e'_{a+1}, \ldots, e'_d\}$ une base de F′ et que, pour tous $i$ et $j$ compris entre $a + 1$ et $d$,

$$e_i \cdot e'_j = \delta_{i,j}.$$

(*b*) Il est clair alors que si $F'_1$ et $F'_2$ sont deux éléments de $S_a(F)$, en faisant pour chacun une construction semblable à celle exposée en (*a*), on peut déterminer une isométrie $u$ de $F + F'_1$ sur $F + F'_2$ telle que

$$u(F'_1) = F'_2.$$

## BIBLIOGRAPHIE


[1] E. R. Berlekampf, *Algebraic Coding Theory*, Mc Graw Hill, 1968.

[2] M. Broué, *Le réseau de Leech et le groupe de Conway* (*Thèse de* 3e *cycle*, Paris, 1970).

[3] M. Broué et M. Enguehard, *Une famille infinie de formes quadratiques entières; leurs groupes d'automorphismes* (*C. R. Acad. Sc.*, Paris, t. 274, série A, 1972, p. 19-22).

[4] J. H. Conway, *A group of order* 8 315 553 613 086 720 000 (*Bull. London Math. Soc.*, vol. 1, 1969, p. 79-88).

[5] O. T. O'Meara, *Introduction to quadratic forms*, Springer Verlag, Berlin, 1963.

[6] W. W. Peterson, *Error correcting codes*, M. I. T. Press, Cambridge, 1961.

[7] I. S. Reed, *A class of multiple-error-correcting codes and the decoding sheme* (*I. E. E. E. Trans. Inform. Theory*, IT-4, 1954, p. 38-49).

[8] J. H. Van Lint, *Coding Theory* (*Lecture Notes*, n° 201, Springer Verlag, Berlin, 1971).



Michel Broué,
18, rue du Général-Pajol,
77130 Montereau
et Michel Enguehard,
54, rue de Montdauphin,
77240 Cesson.